แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 12 คาบเรียน (คาบละ 50 นาที)
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : การบังคับการเคลื่อนไหวของ Robotic Arm ผ่านซอฟต์แวร์ PC

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 4.1: เข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ง 2.1: ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการทำงาน

ตัวชี้วัด:

- ควบคุม XArm AI ผ่าน Program Computer ได้
- ควบคุมและสร้าง Action ผ่านซอฟต์แวร์ PC ได้
- สามารถผสาน Action Group ได้
- สามารถใช้งาน ฟังก์ชั่น Offline ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสร้างและบันทึก Action Group ผ่านซอฟต์แวร์ PC ได้
2. ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและปรับปรุง Action ให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมในการแข่งขันภารกิจต่างๆ
4. ผู้เรียนสามารถ integrate action Group เพื่อใช้งานได้
5. ผู้เรียนสามารบังคับ Servo ของ Robotic arm ผ่านโปรแกรมได้

คาบที่ 21-24 : การควบคุมXArm ผ่านซอฟต์แวร์ PC

การควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ PC

1. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ส่วนที่ 1: อุปกรณ์ที่ต้องใช้

- คอมพิวเตอร์ (Windows)
- ซอฟต์แวร์ Hiwonder XArm PC Software
- สาย USB เชื่อมต่อ XArm AI
- XArm AI

ส่วนที่ 2: ติดตั้งซอฟต์แวร์

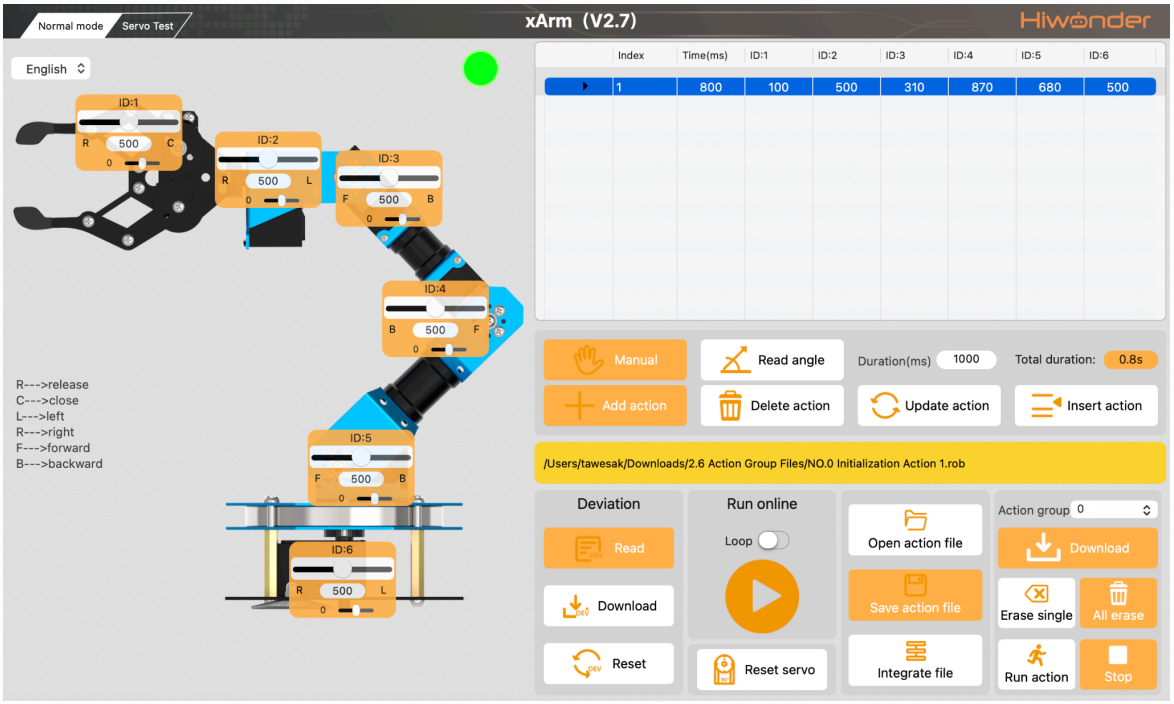
- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Hiwonder
- ติดตั้งตาคู่มือการติดตั้งโปรแกรม
- เปิดโปรแกรม

ส่วนที่ 3: เชื่อมต่อ XArm

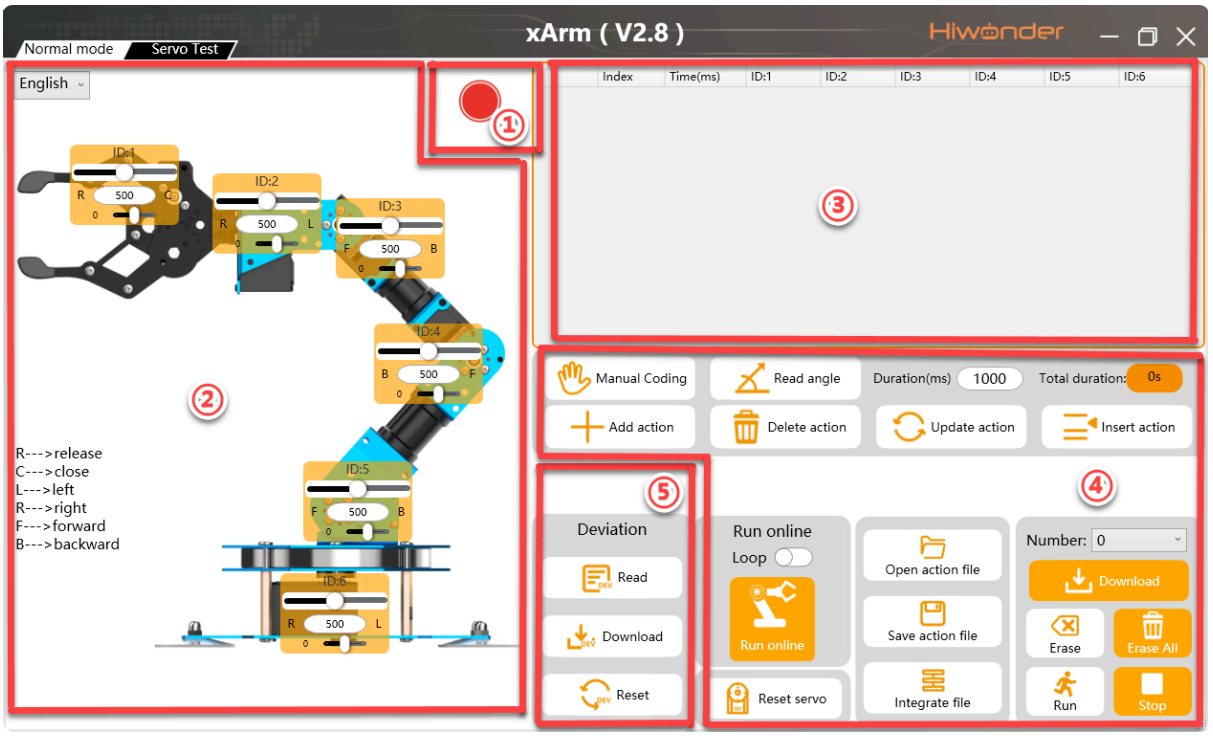
- เสียบสาย USB จาก PC ไป XArm AI
- เปิด XArm AI
- ใน PC คลิก "Connect" หรือ "เชื่อมต่อ"
- รอจนแสดง "Connected" สีเขียว

2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

- ทดสอบขยับ Servo 1 ตัว
- ถ้าขยับได้ = เชื่อมต่อสำเร็จ



3. ส่วนประกอบภายในหน้าโปรแกรม



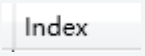
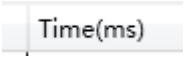
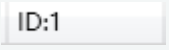
(1) สถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ไอคอน	การทำงาน
	ใช้สำหรับแสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงเป็นสีเขียว เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อจะแสดงเป็นสีแดง

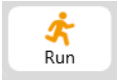
(2) พื้นที่ควบคุมเซอร์โว

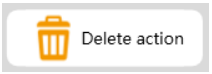
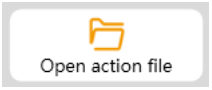
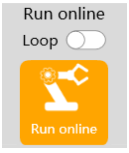
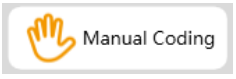
ไอคอน	การทำงาน
	หมายเลขประจำตัวเซอร์โว ซึ่งจะมีทั้งหมด ID:1-ID:6
	ปรับตำแหน่งเซอร์โว ค่าต่ำสุดคือ 0 และค่าสูงสุดคือ 1000
	ปรับค่าเบี่ยงเบนของเซอร์โว ค่าต่ำสุดคือ -100 และค่าสูงสุดคือ 100

(3) รายการข้อมูลการทำงาน

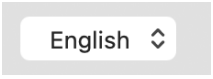
ไอคอน	การทำงาน
	หมายเลขกลุ่มการดำเนินการ มีกลุ่มการดำเนินการทั้งหมด 230 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มการดำเนินการสามารถรองรับการดำเนินการได้สูงสุด 1020 รายการ หากเกินกว่านั้น ระบบจะแจ้งว่าสามารถเรียกใช้ได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น และไม่สามารถดาวน์โหลดได้
	ระยะเวลาของการกระทำ ซึ่งหมายถึงเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการนั้น
	หมายเลขประจำตัวเซอร์โว ค่าด้านล่างคือค่าการทำงานของเซอร์โวที่เกี่ยวข้อง ดับเบิ้ลคลิก  เพื่อแก้ไขค่า

(4) พื้นที่สำหรับการตั้งค่า Action Group

ไอคอน	การทำงาน
	เลือกหมายเลขกลุ่มการดำเนินการตั้งแต่ 0-230
	ดาวน์โหลดคำสั่งต่างๆ ในรายการปัจจุบันไปยังตัวควบคุม คำสั่งเดิมจะถูกแทนที่หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
	(โปรดระมัดระวัง) คลิกเพื่อลบข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มการดำเนินการตั้งแต่ 0 ถึง 230
	เรียกใช้คำสั่งที่เลือกเพียงครั้งเดียว
	หยุดกลุ่มเคลื่อนไหวที่กำลังวิ่งอยู่
	เพิ่มคำสั่งหลังจากปรับค่าเซอร์โวแล้ว

	ลบการกระทำที่เลือกไว้ในรายการข้อมูลการกระทำ
	อัปเดตข้อมูลเซอร์โวในพื้นที่ควบคุมเซอร์โวให้ตรงกับการกระทำที่เลือกไว้ในรายการข้อมูลการกระทำ
	แทรกคำสั่งใหม่ไว้ข้างหน้าคำสั่งที่เลือกไว้
	หลังจากคลิกแล้ว ให้เลือกกลุ่มการดำเนินการที่คุณต้องการเปิด และข้อมูลกลุ่มการดำเนินการจะถูกโหลดลงในรายการรายละเอียดการดำเนินการ (เส้นทางสำหรับไฟล์กลุ่มการดำเนินการที่เราให้ไว้คือ " 2. Software & Program Collection/2.6 Action Group Files ")
	บันทึกการดำเนินการในรายการการดำเนินการไปยังตำแหน่งที่ระบุ
	เมื่อเปิดกลุ่มการดำเนินการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชันนี้และดำเนินการเปิดกลุ่มการดำเนินการอื่นต่อไปเพื่อรวมกลุ่มการดำเนินการสองกลุ่มเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มการดำเนินการใหม่ได้
	คลิกเพื่อเรียกใช้กลุ่มคำสั่งในรายการคำสั่งปัจจุบัน (หรือเลือก " Loop " เพื่อทำซ้ำคำสั่ง)
	คลิกเพื่อรีเซ็ตเซอร์โวทั้งหมดกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น (XArm จะตั้งตรง)
	คลิกเพื่อคลายข้อต่อของแขนกล จากนั้นเปลี่ยนท่าทางของแขนหุ่นยนต์ด้วยตนเอง
	อ่านข้อมูลมุมจากการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง (ฟังก์ชันนี้ต้องใช้ร่วมกับการเขียนโค้ดด้วยตนเอง)

(5) พื้นที่ตั้งค่าเซอร์โว

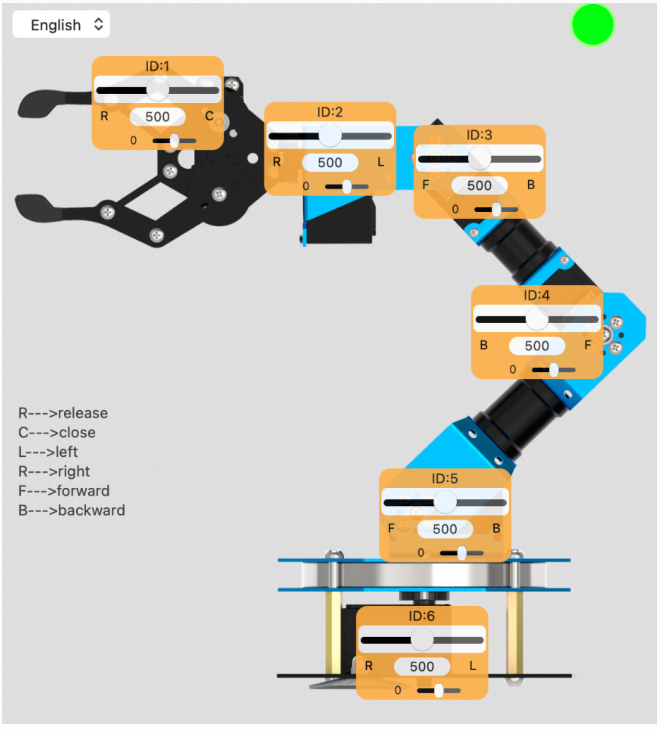
ไอคอน	การทำงาน
	ตั้งค่าภาษา
	อ่านค่าความคลาดเคลื่อนที่บันทึกไว้ในตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ
	หลังจากคลิกแล้ว ค่าความคลาดเคลื่อนที่ปรับโดยซอฟต์แวร์บนพีซีจะถูกส่งไปยังแขนกล
	คลิกเพื่อลบค่าเบี่ยงเบนในซอฟต์แวร์บนพีซี แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้โดยแผงควบคุมจะไม่เปลี่ยนแปลง

4. การควบคุม Servo ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์

วิธีควบคุม Servo: มี 2 แบบ

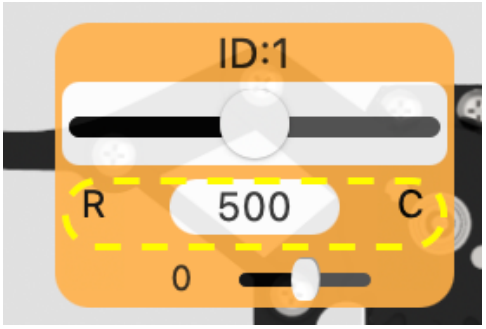
แบบที่ 1: ใช้ Slider

1. เลือก Servo ที่ต้องการ (1-6)
2. เลื่อน Slider ไปที่มุมที่ต้องการ
3. Servo จะขยับทันที (ให้นักเรียนค่อยๆขยับและให้สังเกตว่า Servo ID ไหนควบคุม อันไหน)



แบบที่ 2: พิมพ์ค่าตัวเลข

1. คลิกที่ช่องตัวเลขข้าง Slider
2. พิมพ์ค่าที่ต้องการ (0-1000)
3. กด Enter
4. Servo จะขยับไปตามค่านั้นพอดี



5. **ความหมายของ Action และการสร้าง Action Group**

Action มีความหมายว่า : คำสั่งการเคลื่อนไหว “เดี่ยว” ของหุ่นยนต์ในช่วงเวลาหนึ่ง พูดง่ายๆก็ คือ “ท่าหนึ่งท่า” หรือ “คำสั่งหนึ่งคำสั่ง” ที่เราสั่งให้หุ่นยนต์ทำ

ตัวอย่าง:

- หมุนเซอร์โวข้อศอกไปที่ 90°
- เปิด/ปิด gripper (คีมหนีบ)
- ยกแขนขึ้น
- หมุนฐานไปทางซ้าย

ในเชิงเทคนิค Action มักจะประกอบด้วย:

- มุมของ servo แต่ละตัว
- เวลา (duration) ที่ใช้เคลื่อนที่

Action Group (กลุ่มแอคชัน)

มีความหมายว่า : ชุดของหลายๆ Action ที่ถูกเรียงลำดับไว้ เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานเป็น “พฤติกรรมหนึ่งอย่าง”

พูดง่ายๆก็คือ “หลายท่า(Action)มารวมกันจนกลายเป็น 1 งาน”

ตัวอย่าง:

Action Group: “หยิบของ”

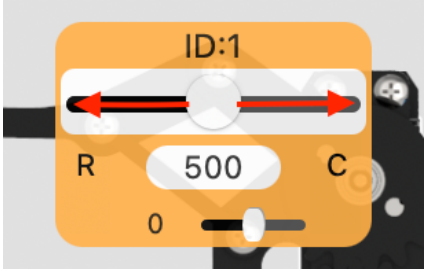
1. แขนยื่นออกไป
2. กาง gripper
3. ลดแขนลง
4. หนีบของ
5. ยกขึ้น
6. ดึงกลับ

หรือจะเปรียบเทียบว่า Action Group: “เต้น”

หรือก็คือการรวมหลาย Action เช่น หมุน, ยก, ส่าย ต่อเนื่องกัน

วิเคราะห์ Slider แต่ละ ID

Servo ID:1 Gripper



- เป็น Servo ID ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของ Gripper (มือจับ)
- มีค่า ตั้งแต่ 0-1000
- **R** หมายถึง เปิดออก/กางออก (Release) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **R** Gripper จะกางออก
- **C** หมายถึง ปิดเข้า/หุบเข้า (Close) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **C** Gripper จะหุบเข้า

หมายเหตุ

ค่า **R** ที่แนะนำไม่ควรต่ำว่า 100 สำหรับการกางออก

ค่า **C** ที่แนะนำ ไม่ควรเกิน 650 สำหรับการหุบเข้า (หากมากกว่านั้นจะเป็นการฝืน Servo)

ค่าที่เหมาะสำหรับการหยิบ บล็อกสี (EVA Block) อยู่ที่ 500 ระยะการหุบจะไม่ชิดจนเกินไป

Slider ด้านล่าง ค่าเบี่ยงเบน ของ Servo (Servo Deviation) มีค่าตั้งแต่ -100 - 100 Deviation ไม่ใช่การสั่งให้ขยับ แต่เป็น “การปรับความแม่น” ของตำแหน่ง

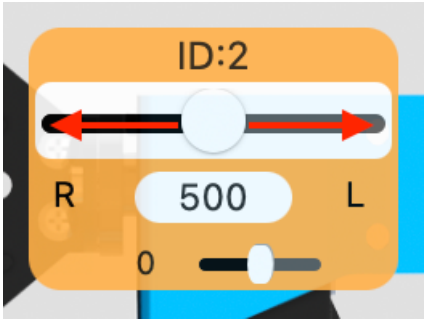
ค่าที่ระบบใช้จริง = ค่าหลัก (Position) ± Deviation

เช่น ค่าหลัก = 500 (ตำแหน่งกลาง)

Deviation = -43

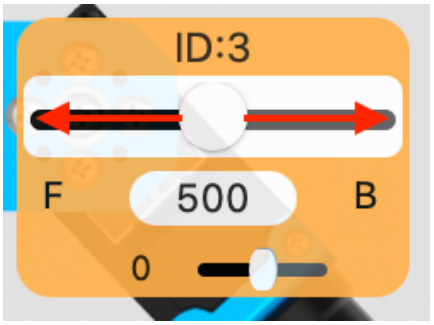
ตำแหน่งจริง = 500-43 = 457

Servo ID: 2 Wrist Rotation (ควบคุมการเอียง ของ Gripper)



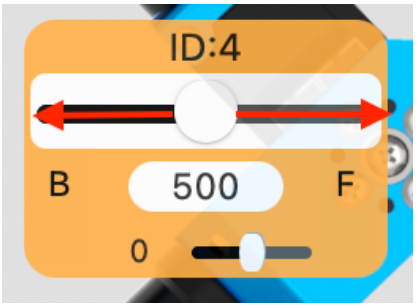
- เป็น Servo ID ที่ควบคุมการหมุนหรือเอียงของ Gripper (มือจับ)
- มีค่า ตั้งแต่ 0-1000
- **R** หมายถึง หมุนไปทางขวา (Right) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **R** Gripper จะหมุนไปทางขวา
- **L** หมายถึง หมุนไปทางซ้าย (Left) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **L** Gripper จะหมุนไปทางซ้าย
- องศาในการหมุนทั้งหมด ≈ **220°**

Servo ID: 3 Wrist Pitch (ควบคุมการงอของแขน)



- เป็น Servo ID ที่ควบคุมการงอของ Robotic Arm
- มีค่า ตั้งแต่ 0-1000
- **F** หมายถึง หมุนไปข้างหน้า (Forward) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **F** แขนหุ่นยนต์จะงอไปข้างหน้า
- **B** หมายถึง หมุนไปข้างหลัง (Backward) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **B** แขนหุ่นยนต์จะงอไปข้างหลัง

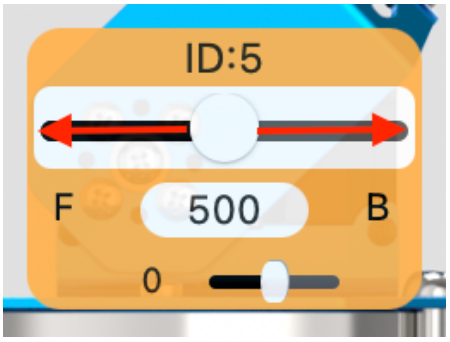
Servo ID: 4 Elbow (ควบคุมการงอของแขน)



- เป็น Servo ID ที่ควบคุมการงอของ Robotic Arm
- มีค่า ตั้งแต่ 0-1000
- **F** หมายถึง หมุนไปข้างหน้า (Forward) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **F** แขนหุ่นยนต์จะงอไปข้างหน้า
- **B** หมายถึง หมุนไปข้างหลัง (Backward) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **B** แขนหุ่นยนต์จะงอไปข้างหลัง

หมายเหตุ
ตัวอักษร **F** และ **B** จะสลับตำแหน่งกัน ต่างกันกับ **ID** อื่น

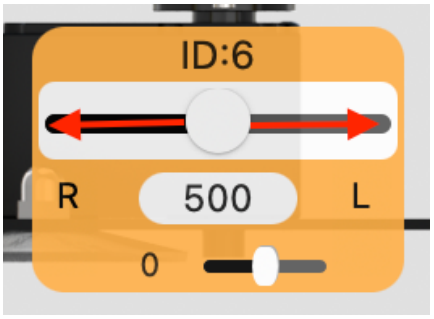
Servo ID: 5 Shoulder (ควบคุมการงอของแขน)



- เป็น Servo ID ที่ควบคุมการงอของ Robotic Arm
- มีค่า ตั้งแต่ 0-1000
- **F** หมายถึง หมุนไปข้างหน้า (Forward) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **F** แขนหุ่นยนต์จะงอไปข้างหน้า
- **B** หมายถึง หมุนไปข้างหลัง (Backward) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **B** แขนหุ่นยนต์จะงอไปข้างหลัง

หมายเหตุ
หากแขนตั้งตรง ค่า **F** ที่แนะนำไม่ควรต่ำว่า 150 หากต่ำกว่านั้นจะฝืนการทำงานของ Servo
หากแขนตั้งตรง ค่า **B** ที่แนะนำไม่ควรต่ำว่า 850 หากมากกว่านั้นจะฝืนการทำงานของ Servo
หากแขนงอ ค่า F และ B ดูตามความเหมาะสม ไม่ให้แขนงัดหรือชนสิ่งกีดขวาง

Servo ID: 6 Base Rotation (ควบคุมการหมุนของฐาน)



- เป็น Servo ID ที่ควบคุมการหมุนของฐาน Robotic Arm
- มีค่า ตั้งแต่ 0-1000
- **R** หมายถึง หมุนไปทางขวา (Right) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **R** ฐานจะหมุนไปทางขวา
- **L** หมายถึง หมุนไปทางซ้าย (Left) เมื่อเราเลื่อน Slider ไปทางตัว **L** ฐานจะหมุนไปทางซ้าย
- องศาในการหมุนทั้งหมด ≈ **220°**

หลักการทำงานร่วมกัน (สำคัญมาก)

1. **แบบ Forward Chain**
   การเคลื่อนที่ = ไล่จากฐาน → ปลาย
   ID6 → ID5 → ID4 → ID3 → ID2 → ID1
   ถ้าฐานขยับ → ตำแหน่งทุกอย่างเปลี่ยนหมด
2. **การควบคุมตำแหน่ง = ต้องควบคุมหลาย Servo พร้อมกัน**

ตัวอย่าง:หยิบของ 1 ชิ้น
ID6 → หมุนไปหาของ
ID5 + ID4 → ยื่นแขนไป
ID3 → ปรับมุมให้ตรง
ID2 → หมุนให้ gripper align
ID1 → หนีบ

สรุปสั้นๆ
XArm = ระบบข้อต่อ 6 แกน ทุก servo ทำงาน “สัมพันธ์กัน” เพื่อกำหนด **“ตำแหน่ง + ทิศทาง + การจับ”**

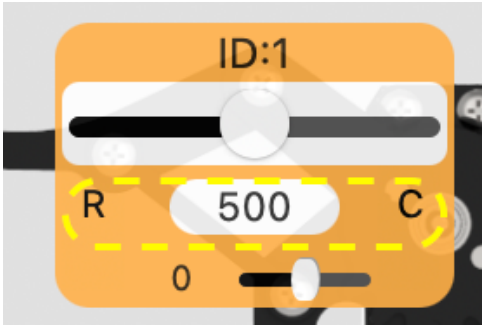
ตัวอย่างการสาธิตให้เด็กดู การทำงานเพื่อผลลัพธ์

Step1 : ID6 = หันตัว (ฐาน)
Step2 : ID5 = ยกแขน
Step3 : ID4 = งอแขน
Step4 : ID3 = เอียงมือ
Step5 : ID2 = หมุนข้อมือ
Step6 : ID1 = หยิบของ (Gripper)



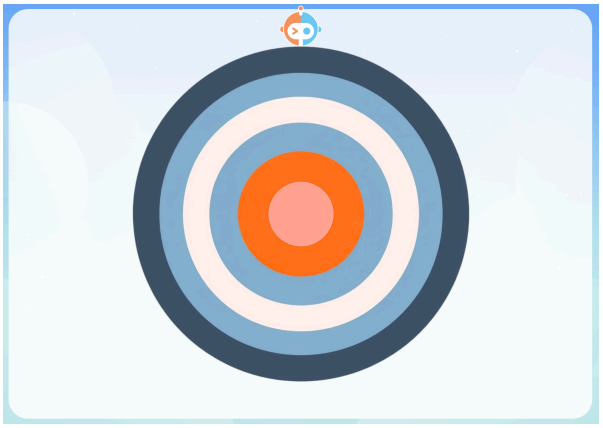
กิจกรรมที่ 1: “Slider Sniper – ยิงให้ตรงด้วยมือ” (20 นาที)

ภารกิจ : เด็กต้องเล็งตำแหน่งปลาย gripper ให้ตรงเป้า โดยคุม Slider ทุก ID ใช้ Slider เท่านั้น เพื่อเลื่อนGripperไปแตะเป้าหมายให้แม่นที่สุด โดยจะจับเวลา 20 วินาที ”



อุปกรณ์:

วางจุดเป้า อาจวางไว้ที่พื้น หรือติดไว้ที่ผนัง



ขั้นตอนภารกิจ

Step 1: เริ่มจากตำแหน่งตั้งต้นเดียวกัน

- กด Reset servo

Step 2: ให้นักเรียนควบคุม Slider

- ปรับ ID1–ID6 ทีละตัว

เมื่อนักเรียนฝึกขยับ คล่องแล้ว ให้ จับเวลา 20 วินาที

Step 3: ขยับเข้าใกล้เป้าหมาย

คะแนน ให้ตามจุดที่ปลาย Gripper สัมผัสได้ตามลำดับ

กิจกรรมที่ 2 : “Mirror Match – ลอกให้เหมือนเป๊ะ” (20 นาที)

ภารกิจ : “ทำท่าของหุ่น ‘ให้เหมือนต้นแบบ’ โดยใช้ Slider เท่านั้น”

ขั้นตอนภารกิจ

Step 1: ครูตั้งท่าต้นแบบ

- ครูขยับแขนไปตำแหน่งหนึ่ง
- ให้เด็ก “ดูค่า ID1–ID6” (ตัวเลขมุม)

Step 2: รีเซ็ต

- กด Reset servo

Step 3: ให้เด็ก “ลอกค่า”

- ปรับ Slider ให้ค่าแต่ละ ID “ใกล้เคียงที่สุด”
- ห้ามจับแขน / ห้าม Add Action
- เทียบค่าจริง vs ค่าที่เด็กตั้ง:

การประเมินคะแนน

- คลาดเคลื่อนรวม ≤ 10% = 5 คะแนน
  ≤ 20% = 3 คะแนน
  ≤ 30% = 1 คะแนน

กิจกรรมที่ 3 : สร้าง Action ใน XARM (20 นาที)

ความหมาย (ในโปรแกรมนี้)คือ “1 เฟรมการเคลื่อนไหว” ของแขนกล ที่ถูกบันทึกไว้

เป้าหมาย ให้เด็กเข้าใจว่า Action = “ค่าของ ID1–ID6 ทั้งหมด ณ จุดเดียว”

โจทย์ : “ทำให้ปลาย gripper อยู่ใน ‘ตำแหน่งเป๊ะ’ ด้วย 1 Action”

Step 1: เข้าโหมด Manual

- กด Manual (ไอคอนรูปมือ)
- เด็กจะสามารถลาก slider ของ ID1–ID6 ได้

Step 2: ขยับทีละแกน (สำคัญมาก)

- ปรับ ID ทีละตัว
- สังเกตว่า “ปลายแขนขยับยังไง”

Step 3: ตั้งเป้า

- วางบล็อกสี ไว้ที่ตำแหน่ง หน้าแขนหุ่นยนต์
- เป้าคือ “ให้ปลาย gripper ไปอยู่เหนือวัตถุ”

Step 4: บันทึก Action

- ตั้ง Duration (time) แนะนำ 1000–1500 ms
- กด Add action

Step 5: Reset แล้ว Run

- กด Reset servo (ให้แขนกลับตั้งตรง)
- กด “Run online”

แขนต้อง “วิ่งไปจุดเดิม” ด้วย Action เดียว

Challenge

Precision Challenge

- วางเป้าเล็กลง (เช่น ฝาขวด)
- ใคร “ใกล้สุด” ชนะ

ID Control Game

ครูสั่ง:

- “ห้ามใช้ ID2”
- “ใช้ได้แค่ 3 แกน”

Time Experiment

ให้ลอง:

- Duration = 500
- Duration = 2000

ถาม:

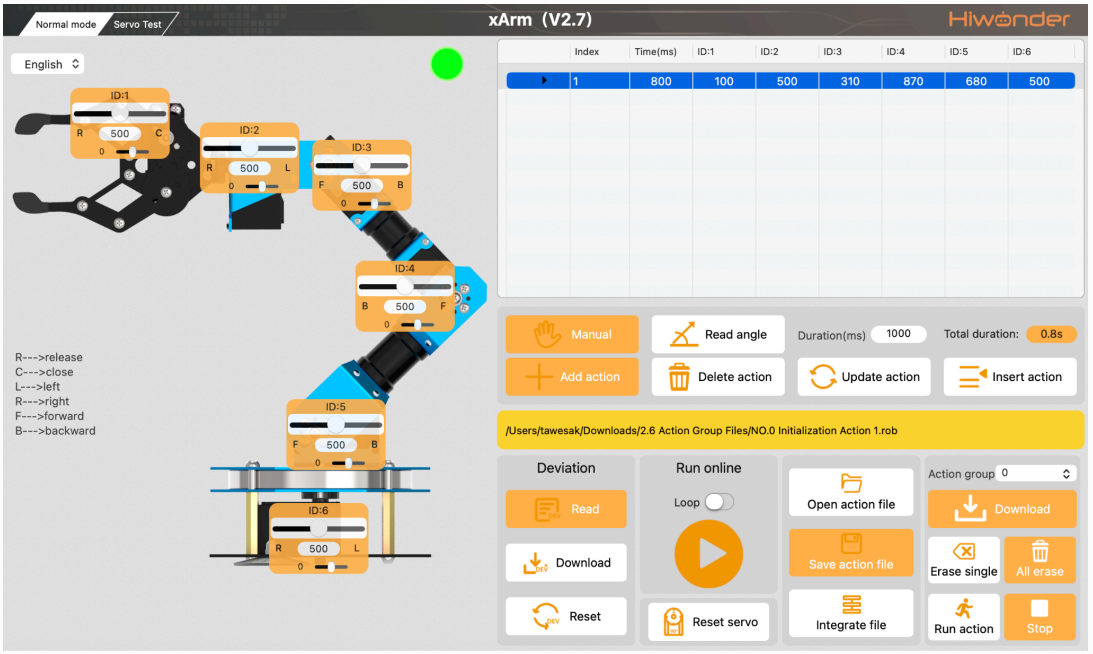
“ตำแหน่งเปลี่ยนไหม?”

(คำตอบ: ไม่เปลี่ยน แต่ความเร็วเปลี่ยน)

กิจกรรมที่ 4 : ตั้งค่า Action Group และอัพโหลดลงบอร์ด XArm (30 นาที)

1. เปิดใช้งานแขนกล จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และเปิดซอฟต์แวร์พีซี
2. ให้นักเรียน สร้าง Action Group ตั้งแต่ 1-3 ดังนี้

Action Group ที่ 0 ให้ตั้งชื่อ NO.0 Initialization Action 1.rob เพื่อเป็น Action ตั้งต้นเพื่อเตรียมพร้องการใช้งาน



ดำเนินการ

time 800 ms

ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100

ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500

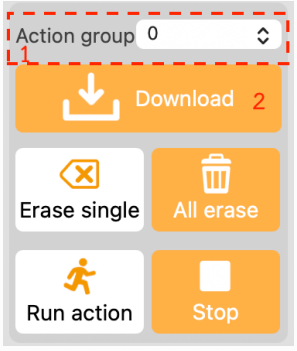
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า310

ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า870

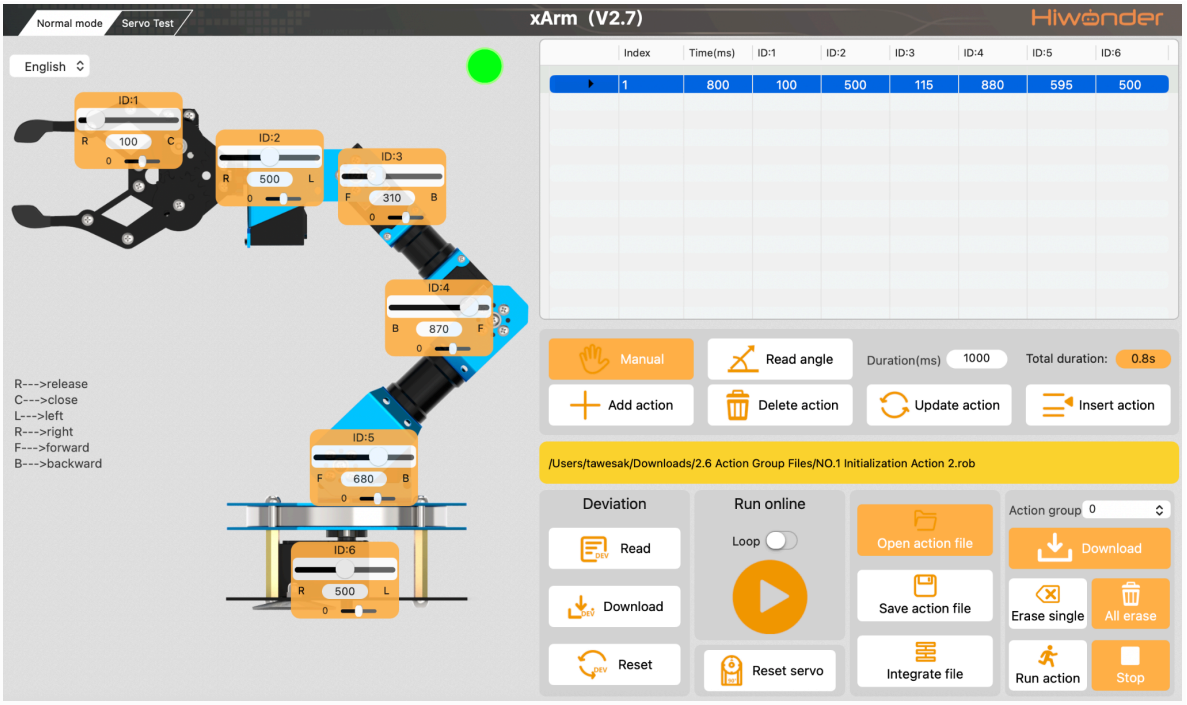
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า680

ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

เลือก Action Group = 0 แล้วกด Save File ในชื่อ NO.0 Initialization Action 1.rob แล้วจึงกด Download ลงไปยังบอร์ด XARM



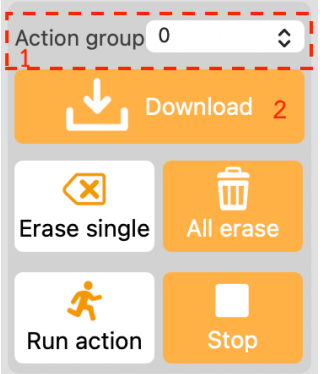
Action Group ที่ 1 จะมีทั้งหมด 1 Sub Action



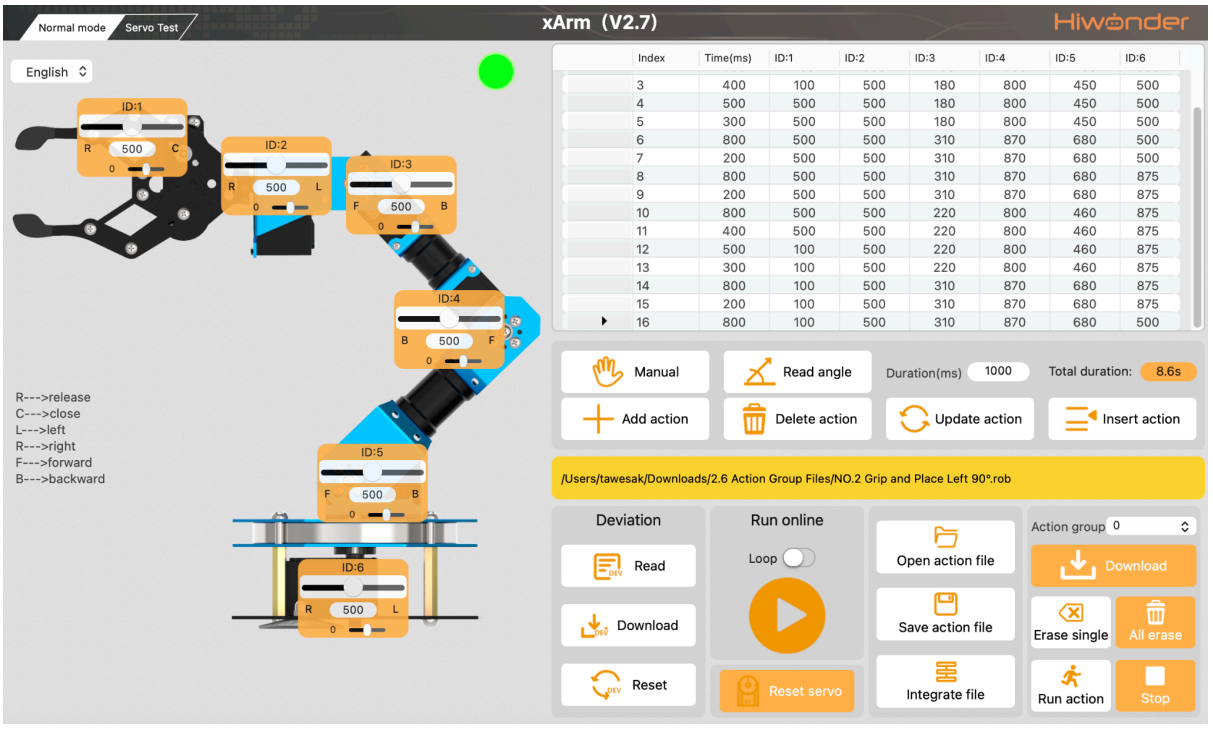
ดำเนินการ
time 800 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า115
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า880
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า595
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

เมื่อกดที่ปุ่ม 

จะพบว่า XARm จะก้มต่ำลง
เลือก Action Group = 1 แล้วกด Save File ในชื่อ NO.1 Initialization Action 2.rob
แล้วจึงกด Download ลงไปยังบอร์ด XARM



Action Group ที่ 2 จะมีทั้งหมด 16 Sub Action



ดำเนินการ
กด add Action
Sub Action1
time 800 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า310
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า870
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า680
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

กด add Action
Sub Action2
time 800 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า180
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า800
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า450
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

กด add Action
Sub Action3
time 400 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า180
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า800
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า450
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

กด add Action
Sub Action4
time 500 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า800
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า450
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

กด add Action
Sub Action5
time 300 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า800
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า450
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

กด add Action
Sub Action6
time 800 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า310
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า870
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า680
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

กด add Action
Sub Action7
time 200 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า310
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า870
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า680
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

กด add Action
Sub Action8
time 800 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า310
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า870
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า680
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า875

กด add Action
Sub Action9
time 200 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า310
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า870
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า680
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า875

กด add Action
Sub Action10
time 800 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า220
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า800
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า460
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า875

กด add Action
Sub Action11
time 400 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า220
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า800
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า460
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า875

กด add Action
Sub Action12
time 500 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า220
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า800
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า460
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า875

กด add Action
Sub Action13
time 300 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า220
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า800
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า460
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า875

กด add Action
Sub Action14
time 800 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า310
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า870
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า680
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า875

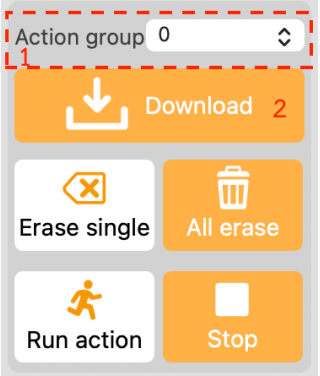
กด add Action
Sub Action15
time 200 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า310
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า870
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า680
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า875

กด add Action
Sub Action16
time 800 ms
ปรับ Servo ID:1 ให้อยู่ที่ ค่า100
ปรับ Servo ID:2 ให้อยู่ที่ ค่า500
ปรับ Servo ID:3 ให้อยู่ที่ ค่า310
ปรับ Servo ID:4 ให้อยู่ที่ ค่า870
ปรับ Servo ID:5 ให้อยู่ที่ ค่า680
ปรับ Servo ID:6 ให้อยู่ที่ ค่า500

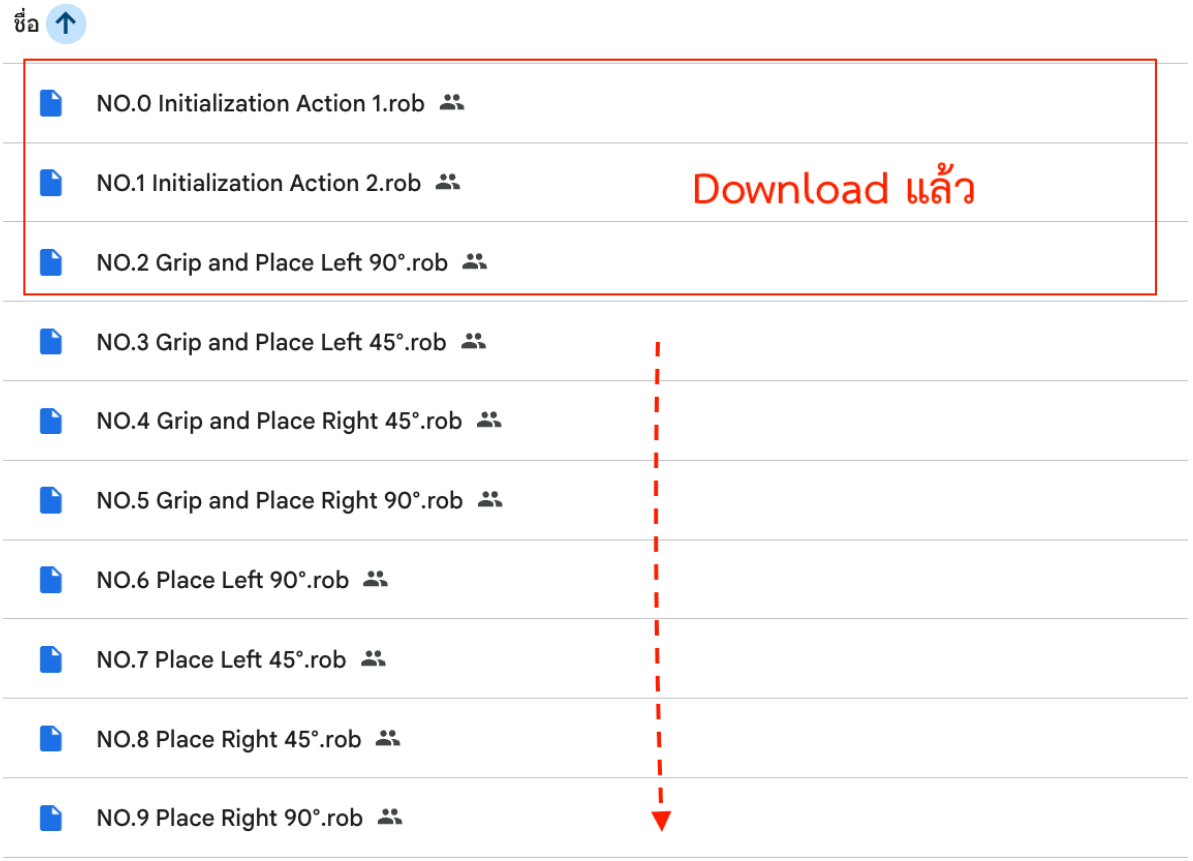
เมื่อกดที่ปุ่ม 

จะพบว่า XARm จะทำการหยิบวัตถุ จากตรงกลาง ไปยังฝั่งซ้าย 90 องศา

เลือก Action Group = 2 แล้วกด Save File ในชื่อ NO.2 Grip and Place Left 90°.rob
แล้ว Download ลงไปยังบอร์ด XARM



ขณะนี้ ในบอร์ด ของ XArm จะมีคำสั่ง Action Group ไว้ 3 คำสั่งเรียบร้อย เราจำเป็นต้องให้นักเรียน ดำเนินการ อัพโหลด ลงใน board ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการสอน คุณครูสามารถ ให้น้องๆ อัพโหลด จากไฟล์ Action Group ที่เรามีให้ดังนี้



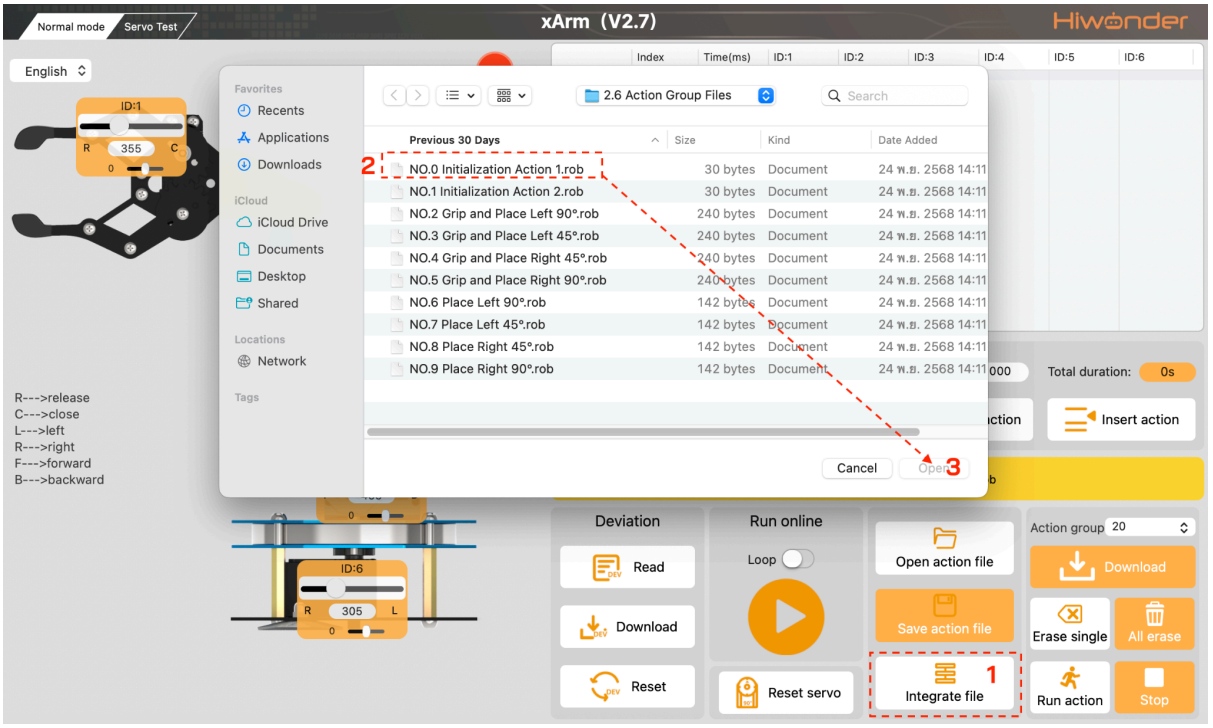
หลังจากที่อัพโหลดลง Board เรียบร้อยแล้วลองให้ทักเรียน กด ดูแต่ละ Action Group ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

กิจกรรมที่ 5 : การผสาน Action Group (20 นาที)

เปิดใช้งานแขนกล จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และเปิดซอฟต์แวร์พีซี
รวม Action Group ทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นกลุ่มปฏิบัติการใหม่

ตัวอย่างขั้นตอน

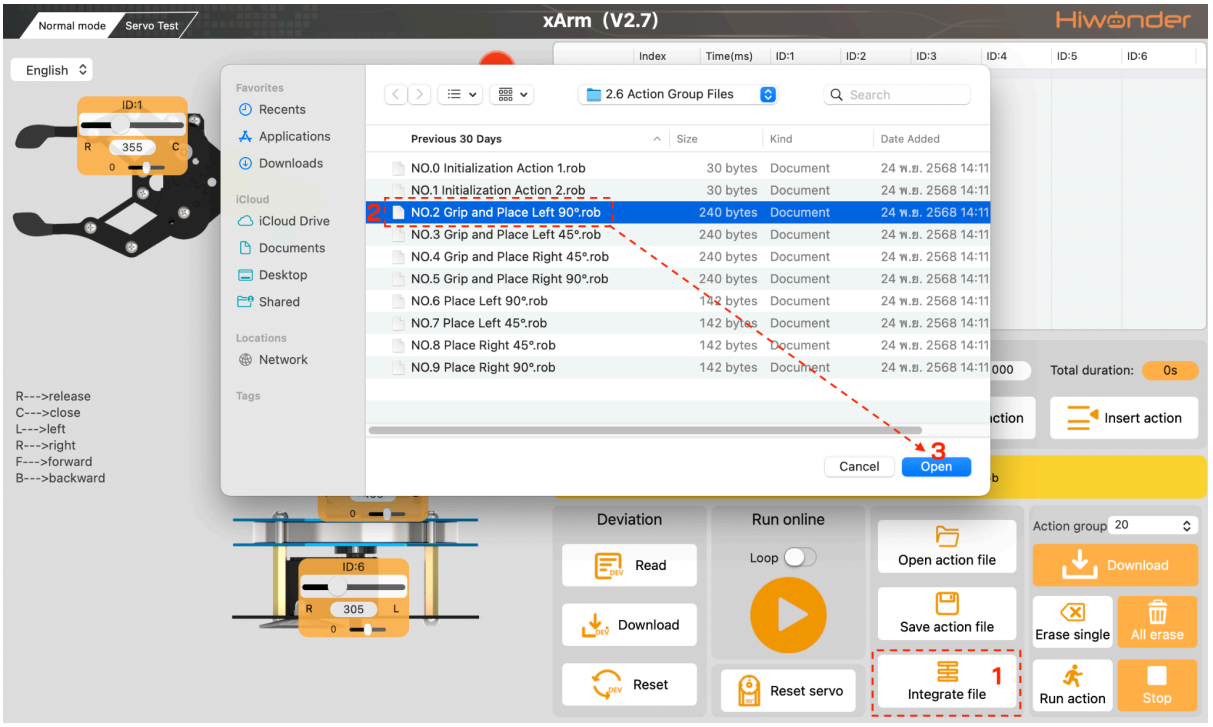
1. เปิดโปรแกรมบนพีซีและเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม คลิก “ ผสานรวมไฟล์ ”หรือ “Integrate file” และเปิด Action Group No.0



2. ณ ขณะนี้ รายการการดำเนินการจะแสดงข้อมูลของ Action Group No.0

	Index	Time(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
▶	1	800	100	500	310	870	680	500

3. คลิก“ผสานไฟล์” หรือ “Integrate file” อีกครั้ง และเลือกAction Group No.2 สำหรับการผสาน



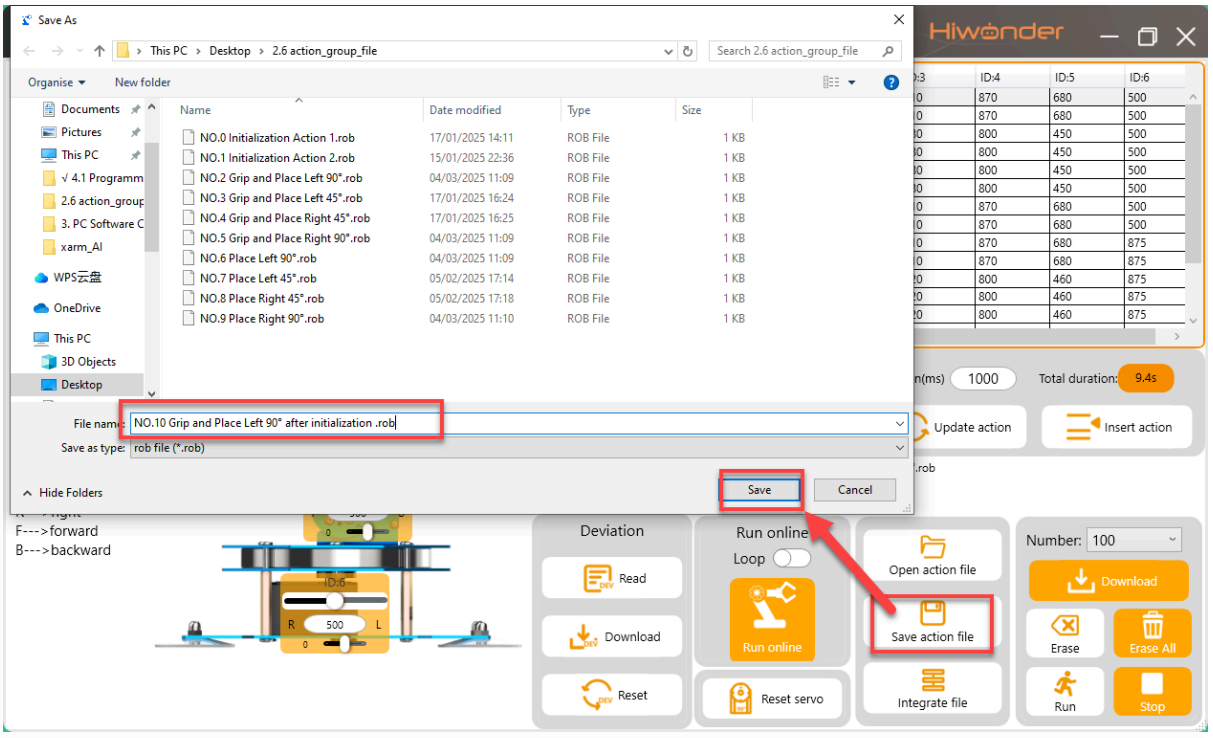
4. รายการการดำเนินการจะแสดงข้อมูลของ Action Group No.0 และ Action Group No.2

	Index	Time(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
	5	500	400	500	180	800	450	500
	6	300	400	500	180	800	450	500
	7	800	400	500	310	870	680	500
	8	200	400	500	310	870	680	500
	9	800	400	500	310	870	680	875
	10	200	400	500	310	870	680	875
	11	800	400	500	220	800	460	875
	12	400	400	500	220	800	460	875
	13	500	100	500	220	800	460	875
	14	300	100	500	220	800	460	875
	15	800	100	500	310	870	680	875
	16	200	100	500	310	870	680	875
	17	800	100	500	310	870	680	500

5. คลิก “ 

” เพื่อดำเนินการตามคำสั่งที่ผสานรวมใหม่ทางออนไลน์

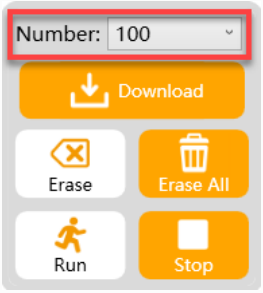
6. คลิก“บันทึกไฟล์”เพื่อบันทึก Action Group แบบใหม่สำหรับการแก้ไขในอนาคต



7. เราก็จะได้ Action Group 2 Group ผสานกันเรียบร้อย นักเรียนสามารถทดลอง ผสานไฟล์ Action Group อื่นๆ ลองดูได้เช่นกัน

กิจกรรมที่ 6 : เรียกใช้งาน Action Group แบบออฟไลน์ (20 นาที)
ควบคุมแขนกลให้ทำงานโดยการกดปุ่มที่ทำงานแบบออฟไลน์(RUN)แทนการควบคุมผ่านซอฟต์แวร์บนPC

1. เชื่อมต่อแขนกลเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB จากนั้นเปิดซอฟต์แวร์ PC
2. เปิดไฟล์ Action Group นโฟลเดอร์ และเลือกไฟล์ NO.4 Grip and Place Right 45°.rob (จะเลือก Action Group อื่น หรือ สร้างใหม่ได้)
3. เลือกหมายเลข Action Group “ NO.100 ” แล้วคลิก“ดาวน์โหลด”



หมายเหตุ : ระบบได้Set ให้ Action Group “ NO.100 ” เป็นกลุ่มการทำงานแบบออฟไลน์
4. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจะมีข้อความ"Download Success" ปรากฏขึ้น คลิก "ตกลง
5. เปิดแขนกลจากนั้นกดปุ่ม 【Run】บนแผงควบคุมเพื่อเรียกใช้กลุ่มการทำงานหมายเลข 100 แบบออฟไลน์

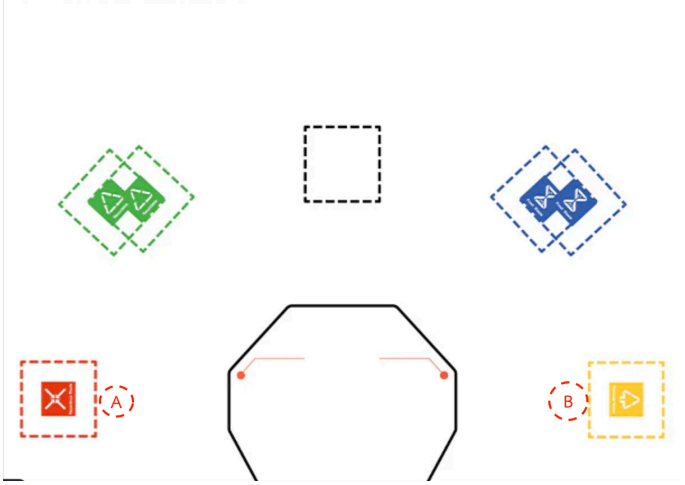


นักเรียนสามารถดึงสายเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับ Computer ออก ก็ยังสามารถควบคุมคำสั่งได้แบบออฟไลน์

คาบที่ 25 กิจกรรม : 7 Mission Builder (Action Group) (30 นาที)

“สร้างภารกิจ: หยิบ → ย้าย → วาง”

ให้นักเรียน สร้าง Action Group ที่หยิบของจาก จุด A ไปยังจุด B



Step 1: แยกเป็น Action ทีละขั้น

ให้เด็กสร้างทีละ Action:

1. ยื่นแขนไปหน้าวัตถุ
2. เปิด gripper
3. ลดแขนลง
4. ปิด gripper
5. ยกขึ้น
6. หมุนไปอีกฝั่ง
7. ลดลง
8. เปิด gripper

ทุกครั้ง:

- ปรับตำแหน่งด้วย Manual
- ตั้ง Duration
- กด Add action

Step 2: Run Action ทั้งชุด

- กด ▶️ Run online
- ดูการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

ต้องมีอย่างน้อย 6 Actions

ห้าม “กระโดดข้ามขั้น” (เช่น ไม่เปิดแล้วไปหนีบเลย)

การให้คะแนน

1. กลุ่มไหนที่ดำเนินการเสร็จก่อนจะได้คะแนน 5 คะแนน
2. กลุ่มที่เสร็จตามมาจะได้คะแนนลดหลั่นลงไปครั้งละ 1 คะแนน

ใบงาน กิจกรรมที่ : 7 Mission Builder

ให้สร้าง Action Group เพื่อ: หยิบวัตถุจากจุด A → วางที่จุด B

วางแผนก่อนลงมือทำ

เขียนลำดับ Action ของคุณ

ลำดับ	สิ่งที่แขนต้องทำ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ผลลัพธ์เป็นอย่างไร:

☐ สำเร็จ

☐ ไม่สำเร็จ

ถ้าไม่สำเร็จ เกิดอะไรขึ้น:

_____

_____

_____

_____

คำถาม

1. Action ไหนสำคัญที่สุด? เพราะอะไร

_____

_____

2. ถ้าลำดับผิด จะเกิดอะไรขึ้น

_____

_____

คาบที่ 26 กิจกรรม : 8 Obstacle Avoidance – หลบสิ่งกีดขวาง ” (50 นาที)

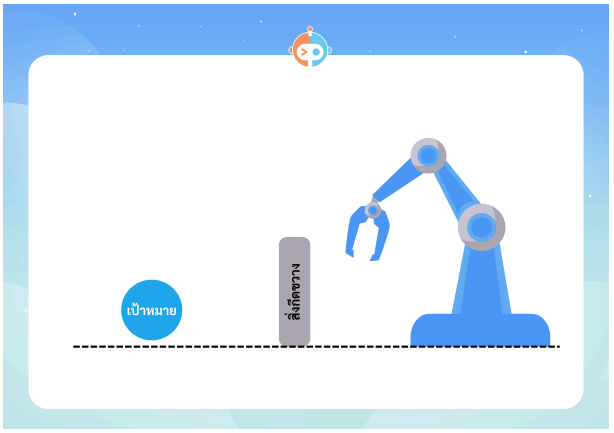
ภารกิจ : “พา gripper จากจุดเริ่ม → ไปแตะเป้าหมาย โดย ‘ห้ามชน’ สิ่งกีดขวาง”

อุปกรณ์:

- กล่อง / แก้ว / หนังสือ วางเป็นกำแพงเล็กๆ

เงื่อนไข:

- อย่างน้อย 5–8 Actions
- ต้องมี “ท่าหลบ” (ยกขึ้น/อ้อม/หมุน)



Step 1: วิเคราะห์เส้นทาง

(ให้เด็กวาด/คิดก่อน/จะ “ยกข้าม” หรือ “อ้อมซ้าย/ขวา”)

Step 2: สร้าง Action ทีละช่วง

ตัวอย่างลำดับ:

1. ยกแขนขึ้น (เคลียร์สิ่งกีดขวาง)
2. เคลื่อนไปด้านหน้า
3. ลดระดับลงหลังพ้น
4. ปรับตำแหน่งให้ตรงเป้า
5. แตะเป้าหมาย

แต่ละขั้น:

- Manual → จัดท่า
- ตั้ง Duration
- Add action

Step 3: Run และสังเกต

Step 4: Debug แบบมีเหตุผล

ถามให้เด็กตอบก่อนแก้:

- ชนเพราะ “ลำดับผิด” หรือ “มุมผิด”
- ต้องแก้ Action ไหน

แล้วค่อย:

- แก้ และ Update action (ไม่ใช่ลบทั้งชุด)

ใบงาน กิจกรรม : 8 Obstacle Avoidance

"วางแผนเส้นทางหุ่นยนต์"

1. **วางแผนเส้นทาง**

   คุณจะเลือกแบบไหน:

   ☐ ยกข้าม

   ☐ อ้อมซ้าย

   ☐ อ้อมขวา

   อธิบายเหตุผล:

_____

_____

2. **ลำดับ Action**

เขียนลำดับ Action ของคุณ

ลำดับ	สิ่งที่แขนต้องทำ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3. **ผลการทดลอง**

   ☐ ถึงเป้าหมาย

   ☐ ชน

   ☐ ใกล้ชน

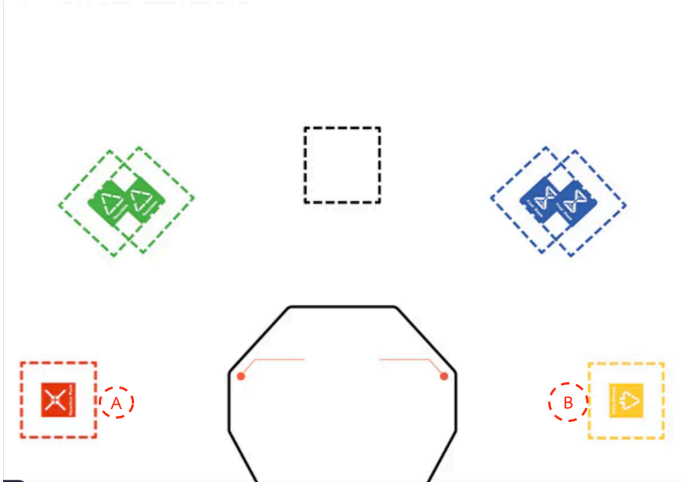
   จุดที่มีปัญหา:

_____

_____

ระดับ	เกณฑ์
1	สามารถสร้าง Action ได้
2	ทำตามขั้นตอนได้
3	ถึงเป้าแต่ยังชน
4	หลบได้สำเร็จ
5	เส้นทางดี + ลื่น + ใช้ Action น้อย

คาบที่ 27 กิจกรรม : 9 Combine Master – “ผสาน Action Group” (50 นาที)
ภารกิจ : “สร้างระบบ: รับของ → ส่งของ → กลับบ้าน”
(ตรรกะคล้ายกันกับการทำงานของ AG NO.2 Grip and Place Left 90°.rob)



วิธีทำ
Step 1: ให้นักเรียน สร้างและเซฟ แยก Action Group เป็น 3 กลุ่ม

1. (AG1)Action Group Pick (หยิบของ)
2. (AG2)Action Group Place (วางของ)
3. (AG3)Action Group Home (กลับจุดเริ่มต้นและท่าทางเริ่มต้น)

Step 2: ผสานไฟล์

1. กด Integrate file
2. เลือกไฟล์ AG1 + AG2 + AG3
   โปรแกรมจะ “รวมเป็น Action Group เดียว”

Step 3: Run Action Group ที่ Integate แล้ว

ใบงานกิจกรรม : 9 Combine Master – “ผสาน Action Group”

“รวม Action Group เป็นระบบเดียว”

ขั้นตอนที่นักเรียนต้องทำ

แบ่งงานเป็น 3 ส่วน

1. เขียนแผน:

Action Group	หน้าที่
AG1	_____
AG2	_____
AG3	_____

2. สร้างแต่ละ Action Group
   - ☐ สร้าง AG1 และ Save ชื่อไฟล์ _____
   - ☐ สร้าง AG2 และ Save ชื่อไฟล์ _____
   - ☐ สร้าง AG3 และ Save ชื่อไฟล์ _____

3. รวมไฟล์ (Integrate)
   - ☐ ใช้ปุ่ม Integrate file
   - ☐ รวมไฟล์ทั้งหมด

4. Run ระบบ
   - ☐ ทำงานครบ
   - ☐ มีปัญหา

_____

_____

_____

ระดับ	เกณฑ์
1	สามารถสร้าง Action ได้
2	ทำตามขั้นตอนได้
3	รวมไฟล์ Action Group ได้ แต่ยังมี Error
4	ระบบทำงานครบ
5	วิเคราะห์และแก้ไขจุดเชื่อมของแต่ละAction Group ได้

คาบที่ 28 : กิจกรรม 10 Debug Master - “ตามล่าบัก” (50 นาที) 20 คะแนน

(คุณครูตั้ง AG ที่มีบักซ่อน 3 จุด นักเรียนต้องหาและแก้ไขอย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะ Debugging จริง)

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และช่วยการหา Debug ของ ActionGroup

จุดประสงค์การเรียนรู้	**อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม**
✓ ระบุจุดที่มีข้อผิดพลาด (บัก) ใน Action Group ได้อย่างเป็นระบบ ✓ วิเคราะห์สาเหตุของบักแต่ละประเภทและอธิบายได้ ✓ แก้ไข Action Group ที่มีข้อผิดพลาดให้ทำงานได้ถูกต้อง ✓ เสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดบักในอนาคต	- xArm AI เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ - ซอฟต์แวร์ Hiwonder XArm PC Software - ไฟล์ AG ที่ครูตั้งบัก 3 จุดไว้ล่วงหน้า (เตรียมก่อนสอน) - ใบงาน Debug Master (แจกนักเรียน) - ไวท์บอร์ดเล็ก / กระดาษ A4 สำหรับจดสมมติฐาน

สำหรับครู — เตรียมก่อนสอน

บัก	ประเภท	วิธีตั้งบัก	พฤติกรรมที่เด็กจะเห็น
#1	**Duration ผิด**	เปลี่ยน *Action* ที่ *3 (ลดแขนลง)* จาก *800ms → 150ms*	แขนลงเร็วเกินไป Gripper ไม่ทันหยิบ หรือชนวัตถุ
#2	**ลำดับ Action ผิด**	สลับ *Action* ที่ *4 (หนีบ)* กับ *Action* ที่ *5 (ยกขึ้น)* ให้สลับกัน	แขนยกขึ้นก่อนที่ Gripper จะหนีบของ — ของหล่น
#3	**Gripper ไม่เปิด**	เปลี่ยนค่า *Servo ID:6* ที่ *Action "เปิด Gripper"* ให้เป็นค่าปิด *(875→125)*	Gripper ไม่เปิดก่อนลง ดันวัตถุแทนที่จะหยิบ

ขั้นตอนการสอน — แบ่งเป็น 4 ช่วง

Step 1 : เปิดคลาส + อธิบาย Debugging ครูถามว่า "เคยเล่นเกมแล้วมีบักไหม? รู้สึกยังไง?" อธิบายว่า Debugging คือทักษะสำคัญที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้จริง

Step2 : ค้นหาและวิเคราะห์บัก กลุ่มรัน AG สังเกตพฤติกรรม เขียนสิ่งที่เห็นลงใบงาน

Step3 : แก้ไขบัก + ทดสอบ แก้ทีละบัก รันทดสอบหลังแก้แต่ละครั้ง บันทึกผลในใบงาน ถ้าแก้แล้วยังผิด ให้วิเคราะห์ใหม่

Step 4 : เฉลยและสรุปบทเรียน ครูเฉลยว่าบักอยู่ที่ไหน ถามแต่ละกลุ่มว่า "หาเจอไหม? วิธีคิดของคุณต่างจากเฉลยอย่างไร?"

เกณฑ์การให้คะแนน (20 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
การค้นหาบัก 3 จุด	พบครบ 3 จุด ระบุถูก	พบ 2 จุด	พบ 1 จุด	ไม่พบหรือเดา
การวิเคราะห์สาเหตุ	อธิบายสาเหตุได้ถูกต้องครบ	ถูกส่วนใหญ่	ถูกบางส่วน	ไม่ได้อธิบาย
การแก้ไขสำเร็จ	แก้ครบ AG ทำงานได้	แก้ 2 จุด	แก้ 1 จุด	ยังแก้ไม่สำเร็จ
บันทึกใบงาน	ครบ ถูกต้อง ชัดเจน	ครบแต่บางส่วนผิด	บันทึกบางส่วน	ไม่บันทึก
การทำงานเป็นทีม	ทุกคนมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ร่วม	ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม	บางคนมีส่วนร่วม	คนเดียวทำ

School Bot

ใบงานกิจกรรม 10 : Debug Master "ตามล่าบัก"

"ตามล่าบัก" — ค้นหาและแก้ไข Action Group ที่มีข้อผิดพลาด วิชาวิทยาการคำนวณ · คาบที่ 28 · Robotic Arm Technology	ชื่อ: ..... กลุ่ม: ..... ชั้น: ..... วันที่: .....

ภารกิจ : ค้นหา "บัก" 3 จุดที่ซ่อนอยู่ใน Action Group
ขั้นตอน: (1) รัน AG ดูพฤติกรรม → (2) เขียนสิ่งที่สังเกต → (3) วิเคราะห์สาเหตุ → (4) แก้ไข → (5) ทดสอบ
กฎสำคัญ: ห้ามแก้ทันที! ต้องสังเกตและเขียนสมมติฐานก่อนเสมอ

ส่วนที่ 1 : สังเกตพฤติกรรมครั้งแรก — ก่อนแก้ไขอะไรทั้งนั้น
คำสั่ง: รัน Action Group ที่ครูให้ 1 รอบ แล้วเขียนสิ่งที่สังเกตเห็นทั้งหมดในช่องด้านล่าง

แขนกลทำอะไรบ้าง? (อธิบายตามลำดับที่เห็น)
เขียนทุกสิ่งที่เห็น แม้ดูเหมือนไม่สำคัญ เช่น *"แขนขยับลงเร็วมาก" หรือ "Gripper ไม่ขยับ"*
.....
.....
.....
.....

สิ่งที่ผิดปกติ / ทำงานไม่ถูกต้อง
เฉพาะส่วนที่ดูผิดปกติ หรือไม่เหมือนที่ควรเป็น
.....
.....
.....

ส่วนที่ 2 : ตามล่าบักทีละจุด — วิเคราะห์ + แก้ไข
คำสั่ง: สำหรับบักแต่ละจุด ให้ตอบคำถาม แล้วแก้ไข และบันทึกผล

บัก #1 ปัญหาเรื่อง Duration

Q1 Action ที่เท่าไหร่ที่ดูผิดปกติ?
สังเกตจาก Action ไหนที่เร็วหรือช้าผิดปกติ
.....
.....
.....

Q2 พฤติกรรมที่เห็นคืออะไร?
เช่น แขนลงเร็วเกิน, กระตุก, ไม่ทันหยิบของ
.....
.....
.....

Q3 ทดลองเปลี่ยน Duration เป็นค่า? (ms)
ลองเขียนค่าที่คิดว่าเหมาะสม เช่น 500, 800, 1000
.....
.....
.....

บัก #	Action ที่	พฤติกรรมที่เห็น	สาเหตุที่คิด	แก้ด้วยการ...	ผลหลังแก้
1					☐ สำเร็จ ✓ ☐ ยังไม่สำเร็จ

บัก #2 ปัญหาเรื่องลำดับ Action

Q1 Action ไหนที่ดูเหมือนทำก่อน/หลังผิดลำดับ?
สังเกตว่า Gripper เปิด-ปิดในเวลาที่ถูกต้องหรือเปล่า
.....
.....
.....

Q2 ถ้าสลับลำดับใหม่ ควรให้ Action ไหนมาก่อน?
คิดว่าควรทำอะไรก่อน: ยก หรือ หนีบ?
.....
.....
.....

Q3 หลังสลับลำดับแล้ว AG ทำงานถูกต้องไหม?
รันดูแล้วบันทึกผล
.....
.....
.....

บัก #	Action ที่	พฤติกรรมที่เห็น	สาเหตุที่คิด	แก้ด้วยการ...	ผลหลังแก้
2					☐ สำเร็จ ✓ ☐ ยังไม่สำเร็จ

บัก #3 ปัญหาเรื่อง Gripper

Q1 Gripper เปิดหรือปิดผิดเวลา? สังเกตเห็นอะไร?
ดูว่า Gripper กาง/หุบถูกต้องก่อนลงหยิบหรือเปล่า
.....
.....
.....

Q2 ค่า Servo ID:6 ที่ควรจะเป็นคือเท่าไหร่? (เปิด vs ปิด)
ค่า 125 = ปิด, ค่า 875 = เปิด — ของที่ผิดเป็นค่าไหน?
.....
.....
.....

Q3 หลังแก้ค่า Gripper แล้ว AG ทำงานถูกต้องไหม?
รันทดสอบแล้วบันทึกผล
.....
.....
.....

บัก #	Action ที่	พฤติกรรมที่เห็น	สาเหตุที่คิด	แก้ด้วยการ...	ผลหลังแก้
3					☐ สำเร็จ ✓ ☐ ยังไม่สำเร็จ

คะแนนที่ได้: ..... / 20 คะแนน

ลายเซ็นครู: .....

คาบที่ 29 : กิจกรรม 11 Sorting Line — "สายการผลิต" (50 นาที) 30 คะแนน

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และช่วยการสร้าง Action Group และผสาน Action Group

จุดประสงค์การเรียนรู้	**อุปกรณ์ต่อกลุ่ม**
✓ สร้าง Action Group แยกตามสำดับบล็อกได้อย่างถูกต้อง ✓ ผสาน (Combine) AG หลายชุดให้ทำงานเป็นระบบเดียว ✓ Download AG ลงบอร์ด และรัน Offline ได้ ✓ เปรียบเทียบผล 2 รอบและวิเคราะห์ความแม่นยำ ✓ เชื่อมโยงกับการทำงานของสายการผลิตจริงในโรงงาน	• xArm AI + คอมพิวเตอร์ + ซอฟต์แวร์ Hiwonder • บล็อก EVA สีแดง 2 ชิ้น + สีน้ำเงิน 2 ชิ้น • เทปกาวทำเครื่องหมายจุด A (กลาง), จุด L (ซ้าย), จุด R (ขวา) • ใบงาน Sorting Line (แจกนักเรียน) • นาฬิกาจับเวลา

การจัดพื้นที่สาธิต — เตรียมก่อนเริ่มสอน

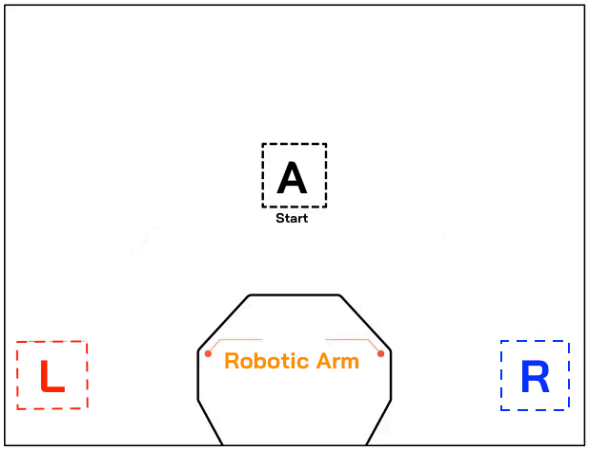
วางบล็อกบนโต๊ะ

จุด A (กลาง) — วางบล็อกสลับกัน: แดง น้ำเงิน แดง น้ำเงิน

จุด L (ซ้าย) — เป้าหมายบล็อกสีแดงทั้งหมด

จุด R (ขวา) — เป้าหมายบล็อกสีน้ำเงินทั้งหมด

แผนผังพื้นที่ทำงาน



ขั้นตอนการสอน — แบ่งเป็น 4 ช่วง

ช่วงที่ 1 เปิดคลาสด้วยวิดีโอสายการผลิตและนำเข้าสู่กิจกรรม

ช่วงที่ 2 สร้างและ Combine AG แต่ละกลุ่มสร้าง AG แยกทีละสี (Pick-Red → Place-Left, Pick-Blue → Place-Right) แล้ว Combine + เพิ่ม AG-Home กลับ Home Position

ช่วงที่ 3 Download Offline *Download AG ที่ผ่านการ Combine แล้ว* ลง *NO.100* ถอดสาย *USB* แล้วกด *ปุ่ม RUN 2* รอบ บันทึกผลแต่ละรอบในใบงาน

ช่วงที่ 4 อภิปรายและตอบคำถาม

- ถ้าสีเพิ่มเป็น 3 สี ต้องเพิ่ม Action GRoup กี่ชุด?
- ถ้าไม่เรียงลำดับการวางบล็อกสีที่จุด Start จะเกิดอะไรขึ้น
- ถ้าบล็อกไม่อยู่ตรงตำแหน่ง นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร?

เกร็ดสำหรับครู
⚠ ควรวางตำแหน่งบล็อกให้ชัดเจนและตรึงด้วยเทปเล็กน้อย ป้องกันการเลื่อนก่อนรัน
⚠ บอกให้นักเรียนทดสอบ AG ออนไลน์ก่อนDownload ทุกครั้ง เพื่อประหยัดเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน (30 คะแนน)

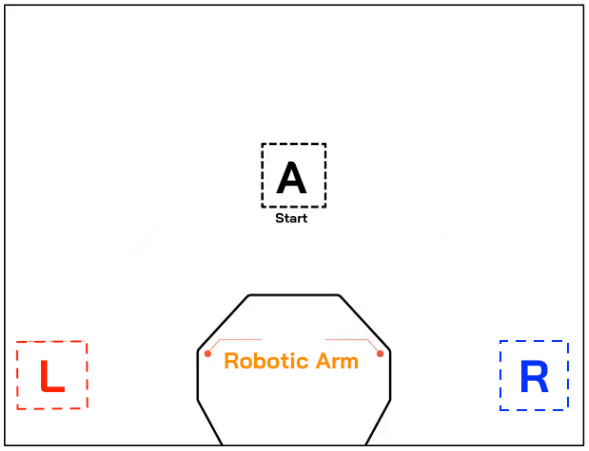
เกณฑ์	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
แยกบล็อกถูกสี (แดง→ซ้าย, น้ำเงิน→ขวา)	ถูกทั้ง 4 ชิ้น	ถูก 3 ชิ้น	ถูก 2 ชิ้น	ถูก 0-1 ชิ้น
AG ทำงานครบทุกขั้นตอน	ครบ Pick+Place +Home	ขาด Home	ขาด 2 ขั้นตอน	ทำงานไม่ได้
Download & Offline สำเร็จ	รัน Offline ได้ 2 รอบ	รัน Offline ได้ 1 รอบ	รัน Offline ไม่ได้	ไม่ได้ Download
บันทึกใบงานครบ	ครบ ถูกต้อง	ครบแต่บางส่วนผิด	บันทึกบางส่วน	ไม่บันทึก
การทำงานทีม	ทุกคนมีส่วนร่วม	ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม	บางคนมีส่วนร่วม	คนเดียวทำ
ตอบคำถามท้าทาย	อธิบายได้ถูกต้องชัดเจน	อธิบายได้บ้าง	อธิบายได้เล็กน้อย	ไม่ตอบ

ใบงานกิจกรรม 11 Sorting Line — "สายการผลิต" 30 คะแนน

Sorting Line — "สายการผลิต" วิชาวิทยาการคำนวณ · คาบที่ 29 · Robotic Arm Technology	ชื่อ: ..... กลุ่ม: ..... ชั้น: ..... วันที่: .....

ภารกิจ : สร้าง Sorting Line จำลองสายการผลิตโรงงาน
บล็อกสีแดง → วางที่จุด L (ซ้าย)
บล็อกสีน้ำเงิน → วางที่จุด R (ขวา)
แขนกลกลับ Home Position ทุกครั้ง

พื้นที่ทำงาน



Action Group ที่ต้องสร้าง

1. AG-Pick-Red (หยิบแดงที่จุด A)
2. AG-Place-Left (วางซ้ายจุด L)
3. AG-Pick-Blue (หยิบน้ำเงินที่จุด A)
4. AG-Place-Right (วางขวาจุด R)
5. AG-Home (กลับบ้าน)

- ผสานไฟล์ Action Group ทั้งหมดตามลำดับ
- ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ผ่านการผสานไฟล์ ลงใน Offline Mode
- ถอดสาย USB และกด [RUN] เพื่อใช้งาน Offline Mode
- ทดสอบ 2 รอบและบันทึกผล

ส่วนที่ 1 : วางแผน AG สำหรับบล็อกสีแดง

AG-Pick-Red : หยิบบล็อกสีแดงที่จุด A ขั้นตอนหลัก: ยื่นแขน → เปิด Gripper → ลงจับ → หนีบ → ยกขึ้น	**AG-Place-Left : วางที่จุด L (ซ้าย)** ขั้นตอนหลัก: หมุนซ้าย → ลงวาง → เปิด Gripper → ยกขึ้น

ตาราง Action สำหรับ AG-Pick-Red

ลำดับ	สิ่งที่แขนกลต้องทำ	Servo ID หลัก	ระยะเวลา (ms)	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ตาราง Action สำหรับ AG-Place-Left

ลำดับ	สิ่งที่แขนกลต้องทำ	Servo ID หลัก	ระยะเวลา (ms)	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ส่วนที่ 2 : วางแผน AG สำหรับบล็อกสีน้ำเงิน

AG-Pick-Blue : หยิบบล็อกสีน้ำเงินที่จุด A ขั้นตอนหลัก: ยื่นแขน → เปิด Gripper → ลงจับ → หนีบ → ยกขึ้น	**AG-Place-Right : วางที่จุด R (ขวา)** ขั้นตอนหลัก: หมุนขวา → ลงวาง → เปิด Gripper → ยกขึ้น

ตาราง Action สำหรับ AG-Pick-Blue

ลำดับ	สิ่งที่แขนกลต้องทำ	Servo ID หลัก	ระยะเวลา (ms)	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ตาราง Action สำหรับ AG-Place-Right

ลำดับ	สิ่งที่แขนกลต้องทำ	Servo ID หลัก	ระยะเวลา (ms)	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ส่วนที่ 3 : วางแผน AG-Home — กลับ Home Position

AG-Home : นำแขนกลกลับตำแหน่งเริ่มต้นหลังวางของเสร็จทุกครั้ง **เหตุผล:** ช่วยให้แขนกลพร้อมทำงานในรอบถัดไป และป้องกันการชนวัตถุ

ตาราง Action สำหรับ AG-Home

ลำดับ	สิ่งที่แขนกลต้องทำ	Servo ID หลัก	ระยะเวลา (ms)	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				

ส่วนที่ 4 : แผน Combine — ผสาน AG ทั้งหมด

คำสั่ง: เขียนลำดับ AG ที่จะ Combine และชื่อไฟล์ที่บันทึก

ลำดับ	ชื่อ AG	ชื่อไฟล์ที่บันทึก (.rob)	Combine สำเร็จ?
1	AG-Pick-Red		☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ / มี Error
2	AG-Place-Left		☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ / มี Error
3	AG-Pick-Blue		☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ / มี Error
4	AG-Place-Right		☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ / มี Error
5	AG-Home (สุดท้าย)		☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ / มี Error

ชื่อไฟล์ AG รวมที่บันทึกสุดท้าย:

.....

.....

ส่วนที่ 5 : ขั้นตอน Download Offline

ลำดับ	ขั้นตอน	ทำแล้ว?
1	เปิด AG รวมที่ Combine เรียบร้อยในโปรแกรม	☐ เสร็จ
2	เลือก Action Group = NO.100	☐ เสร็จ
3	กดปุ่ม Download ลงบอร์ด — รอข้อความ "Download Success"	☐ เสร็จ
4	ถอดสาย USB ออกจาก xArm	☐ เสร็จ
5	แล้วกดปุ่ม RUN บนบอร์ด — รัน รอบที่ 1	☐ เสร็จ
6	กด RUN อีกครั้ง — รัน รอบที่ 2	☐ เสร็จ

ส่วนที่ 6 : บันทึกผลการรัน 2 รอบ

สรุปภาพรวม	รอบ 1	รอบ 2	ข้อสังเกต / ปัญหาที่พบ
จำนวนบล็อกที่วางถูกตำแหน่ง (จาก 4 ชิ้น)	..... / 4	..... / 4	
AG-Home ทำงานสมบูรณ์?	..... / 4	..... / 4	
AG รันต่อเนื่องไม่มีสะดุด?	..... / 4	..... / 4	

ส่วนที่ 7 : คำถามสะท้อนความคิด

1. ผลรอบ 1 กับรอบ 2 ต่างกันไหม? ถ้าต่าง เพราะอะไร?
.....ส่วนใหญ่ได้ผลเหมือนเดิม.....
.....
2. ถ้าเพิ่มบล็อกสีเขียว 1 ชิ้น ต้องเพิ่ม AG กี่ชุด? ชื่อว่าอะไร?
.....2 ชุด คือ AG-Pick-Green และ AG-Place-(จุดที่ต้องการจะวาง).....
.....
3. ทำไม AG-Home จึงสำคัญ? ถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นในรอบถัดไป?
....เพื่อให้พร้อมในการทำงานครั้งถัดไป และเพื่อป้องกันการชนของสิ่งกีดขวางโดยรอบ.....
.....
4. (ท้าทาย) ในโรงงานจริง หุ่นยนต์รู้ได้ยังไงว่าชิ้นงานเป็นสีอะไร โดยไม่ต้องให้คนบอก?
.....เพราะมี Sensor หรือ Ai ในการช่วยตรวจสอบ.....
.....
5. ถ้าไม่เรียงลำดับการวางบล็อกสีที่จุด Start จะเกิดอะไรขึ้น?
.....จะทำให้หยิบวางมั่ว เพราะแขนกลจะทำตามคำสั่งให้หยิบและความตามคำสั่งที่เราให้เท่านั้น ขาดSensor หรือAi ที่จะช่วยตรวจสอบ.....

คะแนนที่ได้: ..... / 30 คะแนน ลายเซ็นครู: .....

คาบที่ 30 : กิจกรรม12 Precision Pick — "หยิบเล็กให้แม่น" (50 นาที) 20 คะแนน

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จับคู่ 2 คน และปรับ Duration หาค่าที่ดีที่สุด แล้ววาดกราฟแสดงผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	**อุปกรณ์ต่อกลุ่ม**
✓ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง Duration กับความแม่นยำ ✓ ปรับค่า Duration ซ้ำหลายรอบจนหยิบวัตถุเล็กสำเร็จ ✓ บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองได้อย่างเป็นระบบ ✓ วาดกราฟเส้นแสดงแนวโน้มการปรับค่า Duration ได้ ✓ สรุปว่า "Duration = ความเร็ว ≠ ความแม่นยำ" ได้	• xArm AI + คอมพิวเตอร์ + ซอฟต์แวร์ Hiwonder • วัตถุเล็กขนาด 3-4 ซม. เช่น ฝาขวด / ลูกบอลเล็ก / ลูกเต๋า • ถ้วยเล็กวางวัตถุ (ให้ยากขึ้น) • ใบงาน Precision Pick (แจกนักเรียน) • ดินสอสีสำหรับวาดกราฟ • นาฬิกาจับเวลา (สำหรับช่วงแข่งขัน)

ขั้นตอนการสอน — แบ่งเป็น 4 ช่วง

ช่วงที่ 1 เปิดคลาส: ทดลองเห็นความต่าง Duration

คุณครูสาธิตรัน Action เดิม 2 ครั้ง: *ครั้งแรก Duration=200ms ครั้งสอง Duration=1500ms* ถามว่า "ตำแหน่งเปลี่ยนไหม?" *(ไม่เปลี่ยน)* "แล้วอะไรเปลี่ยน?" *(ความเร็ว)* → นำเข้าสู่ภารกิจ

ช่วงที่ 2 ปฏิบัติ: ปรับ Duration ซ้ำ ≥ 8 รอบ

แต่ละกลุ่มพยายามหยิบวัตถุเล็กโดยเริ่มที่ Duration ที่ตัวเองคิด บันทึกผลและปรับทุกรอบ ห้ามเดา ต้องมีเหตุผลทุกครั้ง

ช่วงที่ 3 แข่งขัน: หยิบได้ในเวลาน้อยที่สุด

ทุกกลุ่มตั้ง Duration ที่ดีที่สุดของตัวเอง แล้วรัน 3 รอบจับเวลา กลุ่มที่ Duration รวมน้อยที่สุดและหยิบสำเร็จทั้ง 3 รอบชนะ

ช่วงที่ 4 วาดกราฟ + สรุปบทเรียน

นักเรียน Plot จุดบนกราฟแล้วลากเส้นต่อ ครูสรุป "Sweet Spot ของ Duration" และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน (25 คะแนน)

เกณฑ์	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
หยิบวัตถุเล็กสำเร็จ	สำเร็จตั้งแต่รอบที่ ≤ 4	สำเร็จภายในรอบที่ 6	สำเร็จภายในรอบที่ 8	ไม่สำเร็จ
Duration รวมสุดท้าย	≤ 4000ms	≤ 6000ms	≤ 8000ms	> 8000ms หรือไม่มีข้อมูล
การบันทึกทุกรอบ	ครบ 8 รอบ ถูกต้อง	ครบ 6-7 รอบ	ครบ 4-5 รอบ	น้อยกว่า 4 รอบ
วาดกราฟครบถูกต้อง	Plot ครบ ลากเส้นต่อ	Plot ครบแต่ไม่ลากเส้น	Plot ได้บางส่วน	ไม่ได้วาด
วิเคราะห์แนวโน้มกราฟ	อธิบายแนวโน้มได้ชัดเจน	อธิบายได้บ้าง	อธิบายได้เล็กน้อย	ไม่ได้อธิบาย

เกร็ดสำหรับครู — Duration ที่แนะนำ

💡 Duration ที่เหมาะสมสำหรับหยิบวัตถุ 3-4 ซม. โดยทั่วไปอยู่ที่ 600–1000ms

⚠ ให้นักเรียนบันทึก Duration ทุกรอบ อย่าให้ข้ามโดยไม่บันทึก

⚠ ถ้ากลุ่มใดหยิบไม่สำเร็จแม้ปรับ Duration หลายรอบ ให้ตรวจว่า Servo ID ถูกต้องหรือไม่

ใบงานกิจกรรม12 Precision Pick — "หยิบเล็กให้แม่น" (20 คะแนน)

Precision Pick — ปรับ Duration หาค่าที่ดีที่สุด แล้ววาดกราฟแสดงผล วิชาวิทยาการคำนวณ · คาบที่ 30 · Robotic Arm Technology	ชื่อ: ..... กลุ่ม: ..... ชั้น: ..... วันที่: .....

ภารกิจ : หา "Duration ที่ดีที่สุด" ในการหยิบวัตถุเล็ก ≤ 4 ซม.

วัตถุที่ใช้

ชื่อวัตถุ: ..... ขนาด: ..... ซม.

Duration เริ่มต้นที่คุณคาดว่าเหมาะ: ..... ms เหตุผล: .....

เป้าหมายสุดท้าย หยิบสำเร็จ ≥ 2 ใน 3 รอบ

Duration รวม ≤ ..... ms

ส่วนที่ 1 : บันทึก Duration ทุกรอบ — อย่างน้อย 8 รอบ

คำสั่ง: รันทุกครั้ง ต้องบันทึกผลและวางแผนการปรับก่อนทำรอบถัดไป

ผลการหยิบ:
สำเร็จ = หยิบได้ไม่ตก หล่น = หยิบได้แต่ตกระหว่างยก เบี้ยว = คลาดเคลื่อนจากตำแหน่ง ชน = Gripper ชนวัตถุ

ตารางบันทึกผล

รอบที่	Duration (ms)	ผลการหยิบ	ปัญหาที่พบ	การปรับครั้งต่อไป	Duration สะสม (ms)
1		☐ ☐ สำเร็จ ☐ ☐ หล่น ☐ ☐ เบี้ยว ☐ ☐ ชน		☐ เพิ่ม ms ☐ ลด ms ☐ ปรับ Servo	
2		☐ ☐ สำเร็จ ☐ ☐ หล่น ☐ ☐ เบี้ยว ☐ ☐ ชน		☐ เพิ่ม ms ☐ ลด ms ☐ ปรับ Servo	
3		☐ ☐ สำเร็จ ☐ ☐ หล่น ☐ ☐ เบี้ยว ☐ ☐ ชน		☐ เพิ่ม ms ☐ ลด ms ☐ ปรับ Servo	
4		☐ ☐ สำเร็จ ☐ ☐ หล่น ☐ ☐ เบี้ยว ☐ ☐ ชน		☐ เพิ่ม ms ☐ ลด ms ☐ ปรับ Servo	
5		☐ ☐ สำเร็จ ☐ ☐ หล่น ☐ ☐ เบี้ยว ☐ ☐ ชน		☐ เพิ่ม ms ☐ ลด ms ☐ ปรับ Servo	

6		☐ ☐ สำเร็จ ☐ ☐ หลุ่น ☐ ☐ เบี้ยว ☐ ☐ ชน		☐ เพิ่ม ms ☐ ลด ms ☐ ปรับ Servo	
7		☐ ☐ สำเร็จ ☐ ☐ หลุ่น ☐ ☐ เบี้ยว ☐ ☐ ชน		☐ เพิ่ม ms ☐ ลด ms ☐ ปรับ Servo	
8		☐ ☐ สำเร็จ ☐ ☐ หลุ่น ☐ ☐ เบี้ยว ☐ ☐ ชน		☐ เพิ่ม ms ☐ ลด ms ☐ ปรับ Servo	

Duration ที่ดีที่สุด : ..... ms (รอบที่ .....)	จำนวนครั้งที่สำเร็จ : ..... / 8 ครั้ง	Duration รวมทุกรอบ : ..... ms

ส่วนที่ 2 : กราฟเส้น — แสดงการเปลี่ยนแปลง Duration แต่ละรอบ

คำสั่ง: (1) Plot จุด • ที่ค่า Duration แต่ละรอบ (2) ลากเส้นต่อจุด (3) ทำเครื่องหมาย ★ ที่รอบที่หยิบสำเร็จ

• วงกลม = ค่า Duration แต่ละรอบ ★ ดาว = รอบที่หยิบสำเร็จ (วาดทับบนจุด) — เส้น = ลากต่อระหว่างจุด	**Zone ที่ควรรู้:** < 300ms = เร็วเกิน อาจชนหรือหล่น 300–1200ms = โซน Sweet Spot > 2000ms = ช้าเกิน แต่แม่นยำ

Duration (ms)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
3000										
2500										
2000										
1500										
1000										
500										
0										
รอบที่	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

วิเคราะห์กราฟของฉัน

แนวโน้มกราฟ

☐ ลดลงเรื่อยๆ

☐ ขึ้น-ลง สลับกัน

☐ คงที่หลังรอบที่ .....

☐ อื่นๆ: ..... จุด Sweet Spot ของฉัน

Duration: ..... ms

รอบที่เจอ: รอบที่ .....

สิ่งที่เรียนรู้จากกราฟ

.....

.....

.....

ส่วนที่ 3 : การแข่งขัน — หยิบได้ใน Duration รวมน้อยที่สุด

คำสั่ง : ใช้ค่า Duration ที่ดีที่สุดของกลุ่ม รัน 3 รอบ จับเวลาต่อเนื่อง

Duration ที่ใช้	รอบแข่ง 1	รอบแข่ง 2	รอบแข่ง 3	รวมผล
..... ms	☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ เวลา: ..... วินาที	☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ เวลา: ..... วินาที	☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ เวลา: ..... วินาที	สำเร็จ: ..... / 3 เวลารวม: ..... วิ ☐ ผ่านเกณฑ์

กลุ่มของฉัน	กลุ่มที่เร็วที่สุดในห้อง	ต่างกัน
Duration: ..... ms เวลารวม: ..... วิ	Duration: ..... ms เวลารวม: ..... วิ	Duration: ..... ms เวลา: ..... วิ

ส่วนที่ 4 : คำถามสะท้อนความคิด

1. Duration มีผลต่อ "ความแม่นยำ" หรือเพียงแค่ "ความเร็ว"? อธิบายจากผลการทดลองของคุณ

.....

.....

2. ทำไม "Sweet Spot" ของแต่ละกลุ่มจึงไม่เท่ากัน? ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ต่าง?

.....

.....

3. ดูกราฟของคุณแล้วบอกว่า: ช่วง Duration ไหนที่ "หยิบไม่สำเร็จมากที่สุด" และเพราะอะไร?

.....

.....

4. (ท้าทาย) ถ้าเปลี่ยนวัตถุเป็นชิ้นที่เล็กกว่า (เช่น 1-2 ซม.) Duration ควรมากขึ้นหรือน้อยลง? เพราะอะไร?

.....

.....

คะแนนที่ได้: ..... / 20 คะแนน ลายเซ็นครู: .....

คาบที่ 31 : กิจกรรม13 Free Build "ออกแบบด้วยตัวเอง" (50 นาที)

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จับกลุ่ม 3 คน และออกแบบ Robotic Arm Project ด้วยความคิดของกลุ่มเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้	**ตัวอย่างโจทย์ Free Build**
✓ ออกแบบ AG อิสระที่มี ≥ 10 Actions และทำงานได้จริง ✓ ใช้ทักษะทั้งหมดที่เรียนมา (Slider, AG, Combine, Offline) ✓ วางแผน Storyboard และ Flow ของโปรเจกต์ได้ ✓ เตรียมแผนนำเสนอผลงาน 2 นาทีสำหรับคาบ 32 ✓ ประเมินผลงานตัวเองและเพื่อนได้อย่างสร้างสรรค์	• หุ่นยนต์เสิร์ฟของ (ยื่นถาด / วางแก้ว) • หุ่นยนต์เรียงหนังสือบนชั้น • หุ่นยนต์เล่นหมากรุก (เดินหมากตัวเดียว) • หุ่นยนต์โบกธงสัญญาณ • หุ่นยนต์กดกริ่งประตู • หุ่นยนต์เก็บขยะเล็ก

ขั้นตอนการสอน — แบ่งเป็น 4 ช่วง

ช่วงที่ 1 เปิดคลาส + ระดมโจทย์

คุณครูถามว่า "อยากให้หุ่นยนต์ทำอะไรให้เราบ้าง?" แล้วให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด 5 นาที เลือก 1 โจทย์ที่ชอบที่สุด

ช่วงที่ 2 ครูอนุมัติโจทย์ + ตรวจสอบข้อจำกัด

ครูเดินดูทุกกลุ่ม ตรวจว่าโจทย์ทำได้จริงกับ xArm ไหม ถ้าทะเยอทะยานเกินไปให้ปรับ ให้มีเป้าหมายที่วัดได้

ช่วงที่ 3 ปฏิบัติ: สร้าง AG + ทดสอบ + Debug

นักเรียนสร้าง AG ≥ 10 Actions ทดสอบและบันทึกผล ครูเดินสังเกตและให้คำแนะนำทีละกลุ่ม

ช่วงที่ 4 เตรียมแผนนำเสนอสำหรับคาบ 32

กลุ่มกรอกส่วนแผนนำเสนอในใบงาน ครูแจ้งว่าคาบ 32 ต้องนำเสนอ 2 นาที + สาธิตจริง

เกณฑ์การให้คะแนน (30 คะแนน)

เกณฑ์	ดีเยี่ยม (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
AG ≥ 10 Actions ทำงานได้	ครบ ≥ 10 ทำงานสมบูรณ์	8–9 Actions ทำงานได้	5–7 Actions	< 5 หรือทำงานไม่ได้
ความคิดสร้างสรรค์ของโปรเจกต์	โจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครท้าทาย	มีความน่าสนใจ	โจทย์พื้นฐาน	ซ้ำ template เดิม
การวางแผน (ใบงาน)	ครบทุกส่วนชัดเจน	ครบแต่บางส่วนขาด	ทำได้บางส่วน	ไม่ได้วางแผน
Storyboard / Flow	วาดครบ มี caption	วาดครบไม่มี caption	วาดได้บางฉาก	ไม่ได้วาด
แผนนำเสนอ (2 นาที)	ครบ 4 หัวข้อชัดเจน	ครบ 3 หัวข้อ	ครบ 2 หัวข้อ	ไม่ได้เตรียม
การทำงานเป็นทีม	ทุกคนมีบทบาทชัดเจน	ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม	บางคนทำงาน	คนเดียวทำ
Debug & ปรับปรุง	แก้ไข ≥ 2 จุด มีเหตุผล	แก้ไข 1 จุด	พยายามแก้ไข	ไม่ได้ Debug

เกร็ดสำหรับครู — จุดที่ต้องระวัง

⚠ โจทย์ที่ดีต้องมีเป้าหมายที่วัดได้ เช่น "หยิบของจาก A ไป B ใน 5 วินาที" ไม่ใช่แค่ "หุ่นยนต์เต้น"

⚠ ถ้ากลุ่มใดเลือกโจทย์ยากเกินไป ให้แบ่งเป็น Version 1 (ง่าย) ก่อน แล้ว Version 2 ถ้าเวลาเหลือ

💡 กระตุ้นให้กลุ่มที่เสร็จก่อนลอง Download Offline และรันโดยไม่ต่อสาย

💡 ถ่ายวิดีโอสั้นๆ ระหว่างทดสอบ AG จะเป็นประโยชน์มากในการนำเสนอคาบ 32

ใบงานกิจกรรม13 Free Build "ออกแบบด้วยตัวเอง" (30 คะแนน)

"Free Build" — ออกแบบ Robotic Arm Project ด้วยความคิดของกลุ่มเอง วิชาวิทยาการคำนวณ · คาบที่ 31 · Robotic Arm Technology	ทีม: ..... สมาชิก 1: ..... สมาชิก 2: ..... สมาชิก 3: ..... ชั้น: .....

ส่วนที่ 1 : วางแผนโปรเจกต์ — กรอกให้ครบก่อนลงมือสร้าง Action Group

ชื่อโปรเจกต์

"....."

แรงบันดาลใจ / ที่มาของไอเดีย

.....

.....

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข / โจทย์ที่เลือก	**เป้าหมายที่วัดได้**
อธิบายในแบบ "หุ่นยนต์ต้อง _____ เพื่อ _____"	*กำหนดเกณฑ์ว่า "สำเร็จ" หมายถึงอะไร* ☐ หยิบของสำเร็จ ..... ใน ..... วินาที ☐ AG ≥ ..... Actions ทำงานได้ครบ ☐ รัน Offline ได้โดยไม่ต้องต่อ PC ☐ อื่นๆ: .....

การแบ่งหน้าที่ในทีม

สมาชิก 1

☐ วางแผน / ออกแบบ ☐ สร้าง Action Group

☐ ทดสอบ / Debug ☐ นำเสนอ / บันทึก

สมาชิก 2

☐ วางแผน / ออกแบบ ☐ สร้าง Action Group

☐ ทดสอบ / Debugn ☐ นำเสนอ / บันทึก

สมาชิก 3

☐ วางแผน / ออกแบบ ☐ สร้าง Action Group

☐ ทดสอบ / Debug ☐ นำเสนอ / บันทึก

ตรวจสอบข้อจำกัด xArm — ก่อน Run ต้องผ่านทุกข้อ

☐ โปรเจกต์ทำได้ภายใน 5 DOF ของ xArm
☐ วัตถุที่หยิบ ≥ 3 ซม. (ไม่เล็กเกินไป)
☐ AG มี Action ≥ 10 ขั้นตอน
☐ มี AG-Home กลับตำแหน่งเริ่มต้น
☐ ทดสอบออนไลน์ก่อน Download เสมอ
☐ มีแผน Debug ถ้า AG ทำงานผิดพลาด
☐ เตรียมแผนนำเสนอ 2 นาที (คาบ 32)
☐ ครูอนุมัติโจทย์แล้ว: ☐ ใช่

ส่วนที่ 2 : Storyboard — วาดแผนภาพลำดับการทำงาน

ฉาก 1 คำอธิบาย:	ฉาก 2 คำอธิบาย:	ฉาก 3 คำอธิบาย: ....
ฉาก 4 คำอธิบาย:	ฉาก 5 คำอธิบาย:	ฉาก 6 คำอธิบาย: ....

ส่วนที่ 3 : ตาราง Action Group — อย่างน้อย 10 Actions

คำสั่ง: วางแผน Action ทุกขั้นตอนก่อนลงมือสร้างใน Software (สามารถแก้ไขระหว่างทำได้)

ชื่อ Action Group หลัก: "....."	**ชื่อไฟล์ที่จะบันทึก (.rob):** .....

No.	สิ่งที่แขนกลต้องทำ (Action)	Servo ID หลัก	Duration (ms)	หมายเหตุ / ท่าทาง
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

จำนวน Action ทั้งหมด : ..... Actions	**Duration รวมโดยประมาณ** : ..... ms	**เวลาที่ AG จะใช้โดยรวม** : ..... วินาที

ส่วนที่ 4 : บันทึกการทดสอบและ Debug

คำสั่ง: ทุกครั้งที่รัน AG ให้บันทึกผลและสิ่งที่แก้ไข อย่างน้อย 3 รอบ

รอบ	AG ทำงาน?	ปัญหาที่พบ	Action ที่แก้ไข	ผลหลังแก้ไข
1	☐ สำเร็จ ☐ บางส่วน ☐ ล้มเหลว			
2	☐ สำเร็จ ☐ บางส่วน ☐ ล้มเหลว			
3	☐ สำเร็จ ☐ บางส่วน ☐ ล้มเหลว			
4	☐ สำเร็จ ☐ บางส่วน ☐ ล้มเหลว			
5	☐ สำเร็จ ☐ บางส่วน ☐ ล้มเหลว			

สถานะโปรเจกต์สุดท้าย	**ถ้ายังไม่สมบูรณ์ — แผนปรับปรุงสำหรับคาบ 32** *เขียนว่าจะแก้ไข Action ที่เท่าไหร่ หรือปรับ Duration อะไรเพิ่มเติม*
☐ AG ทำงานได้สมบูรณ์ ≥ 10 Actions ☐ ทำงานได้บางส่วน (เสร็จ ..... / ..... Actions) ☐ ยังต้องแก้ไขเพิ่มเติม ☐ Download Offline สำเร็จ	....

ส่วนที่ 5 : แผนการนำเสนอ — คาบที่ 32 (2 นาที)

คำสั่ง: เตรียมสิ่งที่จะพูดในแต่ละช่วง ฝึกซ้อมในใจก่อนถึงวันจริง

เวลา	หัวข้อ	สิ่งที่จะพูด / แสดง
0–30 วิ	แนะนำโปรเจกต์	บอกชื่อโปรเจกต์ + ทีม + ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ....
30–60 วิ	แสดง Action Group	รัน AG สาธิตสดต่อหน้าเพื่อน ....
60–90 วิ	ปัญหาที่เจอ + วิธีแก้	เล่าว่าเจอบักหรืออุปสรรคอะไร และแก้ไขอย่างไร ....
90–120 วิ	บทเรียนที่ได้รับ	สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ หรือสิ่งที่จะปรับปรุงหากทำใหม่ ....

ส่วนที่ 6 : สะท้อนความคิด — ก่อนนำเสนอ

1. สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในโปรเจกต์นี้คืออะไร?

.....

.....

.....

2. ปัญหาที่ยากที่สุดที่เจอ และทีมแก้ไขอย่างไร?

.....

.....

.....

3. ถ้ามีเวลาเพิ่มอีก 1 คาบ จะพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อได้อย่างไร?

.....

.....

.....

4. ทักษะใดจากคาบ 21-31 ที่คุณใช้มากที่สุดในโปรเจกต์นี้? เพราะอะไร?

.....

.....

.....

คะแนนที่ได้: ..... / 30 คะแนน ลายเซ็นครู: .....

คาบที่ 32 : กิจกรรม12 Final Showcase "เวทีนำเสนอ" (50 นาที) 30 คะแนน

จากคาบเรียนที่ 31 นำเสนอ ผลงาน Free Build และสะท้อนหน่วยการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้	โครงสร้างคาบ 50 นาที
✓ นำเสนอผลงาน Free Build ได้ชัดเจนใน 2 นาที ✓ สาธิต Action Group สดต่อหน้าชั้นเรียน ✓ ให้ Peer Review ที่สร้างสรรค์แก่กลุ่มอื่นได้ ✓ สะท้อนการเรียนรู้ทั้งหน่วย (คาบ 21-32) ได้ ✓ ประเมินพัฒนาการตัวเองผ่าน Skills Radar ได้	0–2 น. ครูแนะนำกติกา Showcase 2–37 น. นำเสนอทีมละ ~4 นาที (ถ้า 8 ทีม) 37–45 น. เพื่อนเขียน Peer Review 45–50 น. ครูสรุป + มอบรางวัล + ถ่ายรูป

ตารางลำดับการนำเสนอ — ให้ครูกรอกชื่อทีมก่อนคาบ

ลำดับ	ชื่อทีม	ชื่อโปรเจกต์	เวลา (นาที)	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

เกณฑ์การให้คะแนน (30 + Bonus 5 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน	ดีเยี่ยม (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
AG ทำงานได้สมบูรณ์ระหว่างสาธิต	สมบูรณ์ ≥ 10 Actions	ทำงานได้ 7-9 Actions	ทำงานได้บางส่วน	ทำงานไม่ได้
ความชัดเจนในการนำเสนอ	ชัดเจน เข้าใจง่าย ครบ 4 หัวข้อ	ครบ 3 หัวข้อ	ครบ 2 หัวข้อ	ไม่ครบหรือไม่ชัดเจน
การตอบคำถาม Q&A	ตอบได้ มีเหตุผล	ตอบได้บ้าง	ตอบได้บางส่วน	ตอบไม่ได้
Self-reflection (ใบงาน)	ลึก มีเหตุผล ครบ 5 ข้อ	ครบ 4 ข้อ	ครบ 3 ข้อ	น้อยกว่า 3 ข้อ
Peer Review ที่ให้เพื่อน	ครบ ถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์	ครบ แต่สั้น	บางส่วน	ไม่ได้ทำ
การทำงานเป็นทีม (ตลอดหน่วย)	ทุกคนมีส่วนร่วมชัดเจน	ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม	บางคนมีส่วนร่วม	คนเดียวทำ
Bonus: Offline สำเร็จ	+5 รัน Offline ไม่ต่อ PC	+3 Download สำเร็จ	+1 พยายาม	—

ใบงานกิจกรรม13 Final Showcase "เวทีนำเสนอ" (30 คะแนน)

"Final Showcase" — นำเสนอผลงาน + Peer Review + สะท้อนการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ · คาบที่ 32 · Robotic Arm Technology	ทีม: ..... สมาชิก 1: ..... สมาชิก 2: ..... สมาชิก 3: ..... โปรเจกต์: .....

ส่วนที่ 1 : Checklist ก่อนนำเสนอ — ตรวจสอบให้ครบ

เตรียมอุปกรณ์	**เตรียมเนื้อหาพูด**
☐ xArm AI + สาย USB + คอมพิวเตอร์	☐ แนะนำชื่อทีม + ชื่อโปรเจกต์
☐ ไฟล์ AG พร้อม Run (ออนไลน์)	☐ อธิบายปัญหาที่โปรเจกต์แก้ไข
☐ วัตถุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในโปรเจกต์	☐ สาธิต AG สุด (พร้อม Run)
☐ ใบงาน Free Build (คาบ 31)	☐ เล่าปัญหาที่เจอ + วิธีแก้
☐ ใบงานนี้ (Final Showcase)	☐ บอกสิ่งที่จะพัฒนาต่อ

บันทึกย่อสำหรับนำเสนอ (เขียนคีย์เวิร์ดที่จะพูด)

0–30 วิ แนะนำ

30–60 วิ สาธิต

60–90 วิ ปัญหา+แก้

90–120 วิ บทเรียน

ส่วนที่ 2 : Peer Review — ประเมินกลุ่มเพื่อน

คำสั่ง: ระหว่างเพื่อนนำเสนอ ให้สังเกตและประเมินทีมที่ครูกำหนด (อย่างน้อย 3 ทีม) ★ 1 ดาว = ปรับปรุง ... ★★★★★ 5 ดาว = ยอดเยี่ยม

ทีมที่ 1 ชื่อทีม: ..... โปรเจกต์:	
AG ทำงานได้สมบูรณ์ (หยิบ/วาง/กลับ Home)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
ความคิดสร้างสรรค์ของโปรเจกต์	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
การนำเสนอ (ชัดเจน เข้าใจง่าย)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
การตอบคำถาม (มีเหตุผล)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
สิ่งที่ชอบที่สุด: ..... **คำแนะนำ 1 อย่าง:**	

ทีมที่ 2 ชื่อทีม: ..... โปรเจกต์:	
AG ทำงานได้สมบูรณ์ (หยิบ/วาง/กลับ Home)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
ความคิดสร้างสรรค์ของโปรเจกต์	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
การนำเสนอ (ชัดเจน เข้าใจง่าย)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
การตอบคำถาม (มีเหตุผล)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
สิ่งที่ชอบที่สุด: ..... **คำแนะนำ 1 อย่าง:**	

ทีมที่ 3 ชื่อทีม: ..... โปรเจกต์:	
AG ทำงานได้สมบูรณ์ (หยิบ/วาง/กลับ Home)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
ความคิดสร้างสรรค์ของโปรเจกต์	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
การนำเสนอ (ชัดเจน เข้าใจง่าย)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
การตอบคำถาม (มีเหตุผล)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
สิ่งที่ชอบที่สุด: ..... **คำแนะนำ 1 อย่าง:**	

ทีมที่ 4 ชื่อทีม: ..... โปรเจกต์:	
AG ทำงานได้สมบูรณ์ (หยิบ/วาง/กลับ Home)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
ความคิดสร้างสรรค์ของโปรเจกต์	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
การนำเสนอ (ชัดเจน เข้าใจง่าย)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
การตอบคำถาม (มีเหตุผล)	☐★ ☐★★ ☐★★★ ☐★★★★ ☐★★★★★
สิ่งที่ชอบที่สุด: ..... **คำแนะนำ 1 อย่าง:**	

โหวตรางวัลพิเศษ — เลือกทีมที่คุณคิดว่าสมควรได้รับรางวัล

Most Creative — ความคิดสร้างสรรค์สูงสุด

ทีม: .....

เพราะอะไร?

.....

.....

Best Engineer — AG แม่นยำที่สุด

ทีม: .....

เพราะอะไร?

.....

.....

Best Presenter — นำเสนอดีที่สุด

ทีม: .....

เพราะอะไร?

.....

.....

ส่วนที่ 3 : ประเมินทักษะตัวเอง — Skills Radar

คำสั่ง: ทำเครื่องหมาย ☐ ในระดับที่ตรงกับความสามารถจริงของคุณ ★ = ยังไม่ได้ทำ ★★★★★ = ทำได้ดีมาก
(1 ★ = เพิ่งเริ่ม / 2 ★★ = พอทำได้ / 3 ★★★ = ทำได้ / 4 ★★★★ = ทำได้ดี)

ทักษะ / สิ่งที่เรียนรู้	1 ⭐	2 ⭐	3 ⭐	4 ⭐	ตัวอย่างที่ฉันทำได้
Slider Control *ควบคุม Servo ผ่าน Slider ได้แม่นยำ*	☐	☐	☐	☐	
Action Group *สร้าง AG หลาย Actions ทำงานได้*	☐	☐	☐	☐	
Combine AG *ผสาน AG หลายชุดให้ทำงานร่วมกัน*	☐	☐	☐	☐	
Offline Mode *Download และรัน AG โดยไม่ต่อ PC*	☐	☐	☐	☐	
Debugging *ค้นหาและแก้ไขบักใน AG ได้*	☐	☐	☐	☐	
Precision *ปรับ Duration ให้แม่นยำได้*	☐	☐	☐	☐	
Creative Design *ออกแบบ AG ตามโจทย์ตัวเองได้*	☐	☐	☐	☐	
Teamwork *ทำงานร่วมกันแบ่งหน้าที่ได้*	☐	☐	☐	☐	

ทักษะที่ฉันทำได้ดีที่สุด:	ทักษะที่อยากพัฒนาต่อ:
.....	.....
.....	.....
.....	.....